manual de servicio

aires acondicionados tipo inversor

modelos

MMI12CABWCCC8
MMI12CABWCAM8
MMI12CAMCAM8
MMI09CDBWCCC8
MMI09CDMCCC8
MMI12CDBWCCC8
MMI12CDMCCC8
MMI12CDBWCCE8
MMI12CDBSCCE8
MMI18CDBWCCC8
MMI18CDMCCC8
MMI18CDBWCAM8
MMI18HDBWCAM8
MMI18HDMCAM8
MMI24HDBWCAM8
MMI12CADGCAM8
MMI12HADGCAM8
MMI12CDDGCAM8
MMI12HDDGCAM8
MMI12CABWCA6M8
MMI12CDBWCA6M8
MMI18CDBWCA6M8
MMI24CDBWCA6M8
MMI18CDMCAM8
MMI18CDBWCCE8
MMI24CDBWCCC8
MMI24CDBWCAM8
MMI24CDMCAM8
MMI24CDBWCCE8
MMI24CDBSCCE8
MMI24CDMCCC8
MMI12CDBWCAM8
MMI12CDMCAM8
MMI12HABWCAM8
MMI12HAMCAM8
MMI12HDBWCAM8
MMI12HDMCAM8
MMI24HDMCAM8
MMI18CDDGCAM8
MMI18HDDGCAM8
MMI24CDDGCAM8
MMI24HDDGCAM8
MMI12HABWCA6M8
MMI12HDBWCA6M8
MMI18HDBWCA6M8
MMI24HDBWCA6M8

mabe

PM01

⚠ ADVERTENCIAS:

- ESTA INFORMACIÓN DE SERVICIO ESTÁ DISEÑADA PARA SER USADA POR TÉCNICOS DE REPARACIÓN CON EXPERIENCIA. NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA POR EL PÚBLICO EN GENERAL. NO CONTIENE ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES DIRIGIDAS HACIA PERSONAS NO CAPACITADAS ACERCA DE LOS POSIBLES PELIGROS RESULTANTES DE INTENTAR REPARAR ESTE PRODUCTO.
- LOS APARATOS QUE FUNCIONAN CON ELECTRICIDAD DEBEN SER REVISADOS O REPARADOS POR TÉCNICOS PROFESIONALES SOLAMENTE. CUALQUIER INTENTO DE LLEVAR A CABO UN TRABAJO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO O PRODUCTOS TRATADOS EN ESTA PUBLICACIÓN DE SERVICIO POR PARTE DE CUALQUIER OTRA PERSONA, PODRÁ RESULTAR EN LESIONES GRAVES O EN LA MUERTE.

contenido

1. Introducción 4
2. Características 9
3. Lista de sensores 10
4. Diagramas de tuberías 11
5. Rango de operación 12
6. Funciones y control 13
7. Prueba de partes eléctricas 27
8. Diagnósticos de servicio 31
9. Ruta On/Off 50

1. introducción

1.1 precauciones de seguridad

Asegúrese de leer las siguientes precauciones de seguridad antes de realizar cualquier trabajo de reparación.

Las precauciones están clasificadas como "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN". Las advertencia son especialmente importantes, ya que pueden provocar la muerte o lesiones graves si no se siguen de cerca. La información titulada "PRECAUCIÓN" también pueden conducir a accidentes graves bajo ciertas condiciones si no se siguen al pie de la letra. Por lo tanto, asegúrese de observar todas las precauciones de seguridad que se describen a continuación.

Acerca de los pictogramas

△ Este símbolo indica información con la cual hay que tener cuidado.
El pictograma muestra información a la que debe prestarse atención.

○ Este símbolo indica información una acción prohibida.
La acción prohibida se muestra dentro o cerca del símbolo.

● Este símbolo indica una acción que debe realizarse o una instrucción.
La instrucción se muestra dentro o cerca del símbolo.

Después de completar los trabajos de reparación, asegúrese de realizar una prueba de operación para asegurarse de que el equipo funciona con normalidad, y explique las precauciones de operación del producto al cliente.

1.1.1 precauciones de reparación

ADVERTENCIAS

Asegúrese de desconectar la clavija del cordón de alimentación del contacto eléctrico antes de desarmar el equipo para su reparación.

Trabajar en un equipo que está conectado a una fuente de alimentación, puede causar choque eléctrico.

Si es necesario suministrar energía al equipo para realizar los trabajos de reparación o para inspeccionar los circuitos, no toque ningún componente cargado eléctricamente del equipo.

No toque el gas refrigerante, si éste se ha descargado durante los trabajos de reparación. El gas refrigerante puede causar congelamiento.

ANTES de desconectar los tubos de aspiración o descarga del compresor en una sección soldada, libere todo el gas refrigerante en un lugar bien ventilado.

El gas refrigerante o el aceite de la máquina refrigerante se descarga al desconectar las tuberías, y puede causar lesiones.

Si el gas refrigerante se escapa durante los trabajos de reparación, ventile el área. El gas refrigerante puede generar gases tóxicos cuando entra en contacto con flamas.

El capacitor elevador suministra energía de alta tensión a los componentes eléctricos de la unidad externa. Asegúrese de descargar por completo el capacitor antes de realizar los trabajos de reparación. Un capacitor cargado puede causar una descarga eléctrica.

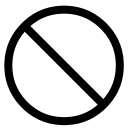
No inicie ni detenga la operación del aire acondicionado conectando o desconectando la clavija del cordón de alimentación.

Conectar o desconectar la clavija del cordón de alimentación para hacer funcionar el equipo puede causar un choque eléctrico o un incendio.

ADVERTENCIAS

No repare los componentes eléctricos con las manos húmedas. Trabajar en el equipo con las manos mojadas puede causar un choque eléctrico.

No limpie el aire acondicionado salpicando agua. Lavar la unidad con agua puede causar un choque eléctrico.



Asegúrese de proporcionar una conexión a tierra cuando repare el equipo en un lugar húmedo o mojado para evitar un choque eléctrico.

ANTES DE LIMPIAR EL APARATO, ASEGÚRESE DE APAGAR EL SISTEMA Y DESCONECTAR EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN. El ventilador interno gira a gran velocidad y puede causar lesiones.

No incline la unidad al retirarla. El agua del interior de la unidad puede derramarse y mojar los muebles y el piso.

Asegúrese de que la sección de refrigeración se ha enfriado lo suficiente antes de realizar cualquier trabajo de reparación. Trabajar en la unidad cuando la sección de refrigeración está caliente puede causar quemaduras.

Use una máquina para soldar en un lugar bien ventilado. Usar una máquina para soldar en una habitación cerrada puede causar una deficiencia de oxígeno.

1.1.2 precauciones relativas a los productos después de la reparación

ADVERTENCIAS

Asegúrese de utilizar las partes enumeradas en la lista de partes de servicio del modelo aplicable y las herramientas apropiadas para realizar un trabajo de reparación. No intente nunca modificar el equipo. El uso de partes o herramientas inapropiadas puede causar un choque eléctrico, la generación excesiva de calor o un incendio.

ANTES de reubicar el equipo, asegúrese de que el nuevo lugar de instalación tenga la resistencia suficiente para soportar el peso del equipo.

Si el sitio de instalación no tiene la suficiente resistencia y si el trabajo de instalación no se realiza de forma segura, el equipo puede caer y causar lesiones.

Asegúrese de instalar el producto correctamente utilizando el marco estándar para instalación incluido.

El uso incorrecto del marco de instalación y la instalación incorrecta pueden hacer que el equipo caiga y cause lesiones.

En unidades integrales solamente.

Asegúrese de instalar el producto de forma segura en el marco para instalación montado en el marco de una ventana. Si la unidad no está montada de forma segura, puede caer y provocar lesiones.

En unidades integrales solamente.

ADVERTENCIAS

Asegúrese de utilizar un circuito de alimentación exclusivo para el equipo. Siga las normas técnicas relacionadas con el equipo eléctrico, el reglamento relacionado con el cableado interno y el manual de instalación cuando realice trabajos eléctricos.

Un circuito de alimentación de capacidad insuficiente y un trabajo eléctrico inadecuado pueden causar choque eléctrico o incendio.

Asegúrese de utilizar el cable especificado para conectar las unidades interna y externa. Haga las conexiones con seguridad y guíe el cable correctamente para que no se ejerza fuerza sobre las terminales al jalar los cables.

Las conexiones incorrectas pueden causar una generación excesiva de calor o fuego.

Al conectar el cable entre las unidades interna y externa, asegúrese de que la cubierta de las terminales no se levante ni se desmonte a causa del cable.

Si la cubierta no está montada correctamente, la conexión de las terminales puede causar un choque eléctrico, la generación excesiva de calor o incendio.

No dañe ni modifique el cordón de alimentación.

Un cordón de alimentación dañado o modificado puede causar un choque eléctrico o un incendio. Colocar objetos pesados sobre el cordón de alimentación así como el calentamiento o extracción del cordón de alimentación pueden dañarlo.

No mezcle aire o gas que no sea el refrigerante especificado (R-410A/R22) en el sistema de refrigeración. Si entra aire en el sistema de refrigeración, se producirá una presión excesivamente alta que causará daños en el equipo y lesiones.

Si hay una fuga de gas refrigerante, asegúrese de localizar la fuga y repararla antes de recargar refrigerante. Después de recargar refrigerante, asegúrese de que no haya más fugas de refrigerante.

Si no se puede localizar la fuga y se debe detener el trabajo de reparación, asegúrese de realizar una operación de bombeo y cerrar la válvula de servicio para evitar que el gas refrigerante se fugue dentro de la habitación. El gas refrigerante en sí mismo es inofensivo, pero puede generar gases tóxicos al entrar en contacto con una chispa o flama, como las que producen los ventiladores, calentadores, estufas, etc.

DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA BATERÍA TIPO MONEDA DEL CONTROL REMOTO, ASEGÚRESE DE DESHACERSE APROPIADAMENTE DE LA BATERÍA VIEJA PARA EVITAR QUE LOS NIÑOS PUEDAN TRAGARLA.

SI UN NIÑO SE TRAGA CUALQUIER BATERÍA, LLÉVELO INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

PRECAUCIONES

En algunos casos, la instalación de un disyuntor de circuitos para fugas es necesaria, dependiendo de las condiciones del sitio de instalación, para evitar un choque eléctrica.

No instale el equipo en un lugar en donde existe la posibilidad de fugas de gas combustible.
Si se produce una fuga de gas combustible y permanece alrededor de la unidad, esto puede provocar un incendio.

Asegúrese de instalar correctamente el sello en el marco para instalación. Si el sello no se instala correctamente, puede entrar agua en la habitación y mojar los muebles y el piso.

1.1.3 inspección y reparación

ADVERTENCIAS

Compruebe que la clavija del cordón de alimentación no está sucia o suelta, y luego inserte la clavija firme y completamente en el contacto eléctrico.
Si la clavija tiene polvo o está suelta, puede causar un choque eléctrico o un incendio.

Si el cordón de alimentación y los cables conductores tienen arañazos o están deteriorados, asegúrese de reemplazarlos.
El cordón de alimentación y los cables dañados pueden causar un choque eléctrico, una generación excesiva de calor o un incendio.

ADVERTENCIA

No utilice un cordón de alimentación empalmado o una extensión, ni comparta el mismo contacto eléctrico con otros aparatos eléctricos, ya que puede provocar un choque eléctrico, una generación excesiva de calor o un incendio.

PRECAUCIONES

Asegúrese de las partes y los cables están correctamente montados y conectados, y si las conexiones en las terminales soldadas o engarzadas son seguras. La instalación y las conexiones incorrectas pueden causar una generación excesiva de calor, fuego o choque eléctrico.

Si la plataforma o marco de instalación se ha corroído, reemplácelo. La plataforma o el marco de instalación corroídos pueden hacer que la unidad caiga, provocando lesiones.

Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado a tierra. Una conexión a tierra inadecuada puede causar un choque eléctrico.

Asegúrese de medir la resistencia del aislamiento después de un trabajo de reparación, y de que la resistencia sea de 1 Mega Ohm o superior.
Un aislamiento defectuoso puede causar choque eléctrico.

Después de una reparación, revise el desagüe de la unidad interna.
Un desagüe defectuoso puede causar que el agua entre en la habitación y moje los muebles y el piso.

1.1.4 íconos de operación

Los íconos se utilizan para atraer la atención del lector hacia una información específica. El significado de cada icono se describe en la siguiente tabla.

1.1.5 lista de íconos de operación

Icono	Tipo de información	Descripción
Nota	Nota	Una nota proporciona información que no es indispensable, pero que puede ser valiosa para el lector, como consejos y solución de problemas.
PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN	Se utiliza una precaución cuando existe peligro de que el lector, por una manipulación incorrecta, pueda dañar el equipo, perder datos, obtener un resultado inesperado o tenga que reiniciar un procedimiento.
ADVERTENCIA	ADVERTENCIA	Se utiliza una advertencia cuando hay peligro de lesiones personales.
Referencia	Referencia	Una "referencia" guía al lector hacia otros lugares del presente manual, en donde encontrará información adicional sobre un tema específico.

2. características

Súper silencioso. Nivel de ruido de operación bajo.

Inversor A-PAM DC. Utiliza tecnología de control de S-TYPE, S-PAM y PHASE para proporcionar más estabilidad a baja frecuencia, y ahorra más energía, y es más potente a alta frecuencia.

Suministro de aire a larga distancia. 12 metros + suministro de aire.

Calefacción a -15 °C: Cuando los -15 °C todavía puede calentar de forma natural.

Mantenimiento de calefacción a 10 °C: Mantiene 10 °C de calefacción.

Sueño confortable. La temperatura y el nivel de ruido de la unidad interna pueden ajustarse a un nivel más cómodo cuando se establece el MODO DE DORMIR durante la noche.

Super Match: Una sola unidad externa puede usarse con dos o más unidades internas.

Modo AUTO DIY: Ajusta automáticamente el último modo de funcionamiento fijo.

Modo Turbo: Proporciona un enfriamiento o calentamiento rápido.

Reinicio automático: Regreso automático a las condiciones de operación previas a un apagón.

Timer de 24 horas: Utiliza la función de timer para activarlo o desactivarlo o de encendido a apagado, o de apagado a encendido.

Cubierta integrativa de válvula: La cubierta de la válvula es integrativa.

Diseño de tubería de 2 opciones: La tubería puede instalarse en cualquier lado, izquierdo o derecho.

Diseño de fácil limpieza: El panel es fácil de limpiar y los conductos de ventilación se pueden separar fácilmente.

Pantalla doble de 7 segmentos: La pantalla es doble de 7 segmentos.

3. lista de sensores

3.1 unidad interna

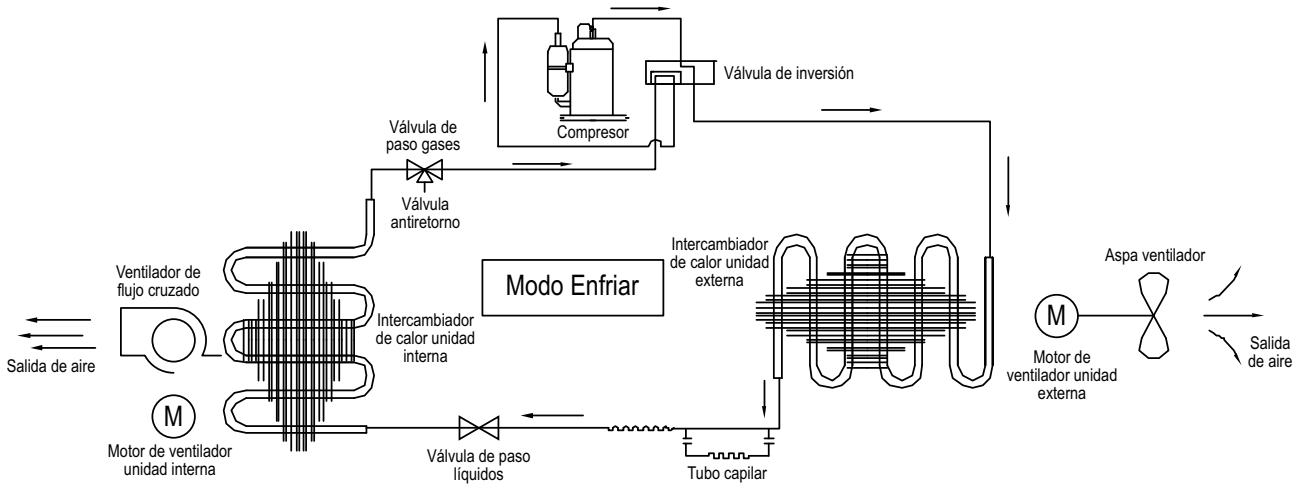
Tipo	Descripción	Cantidad
Sensor de temperatura ambiente	Se utiliza para detectar la temperatura ambiente.	1
Sensor de temperatura de tubería	Se utiliza para detectar la temperatura del evaporador.	1

3.2 unidad externa

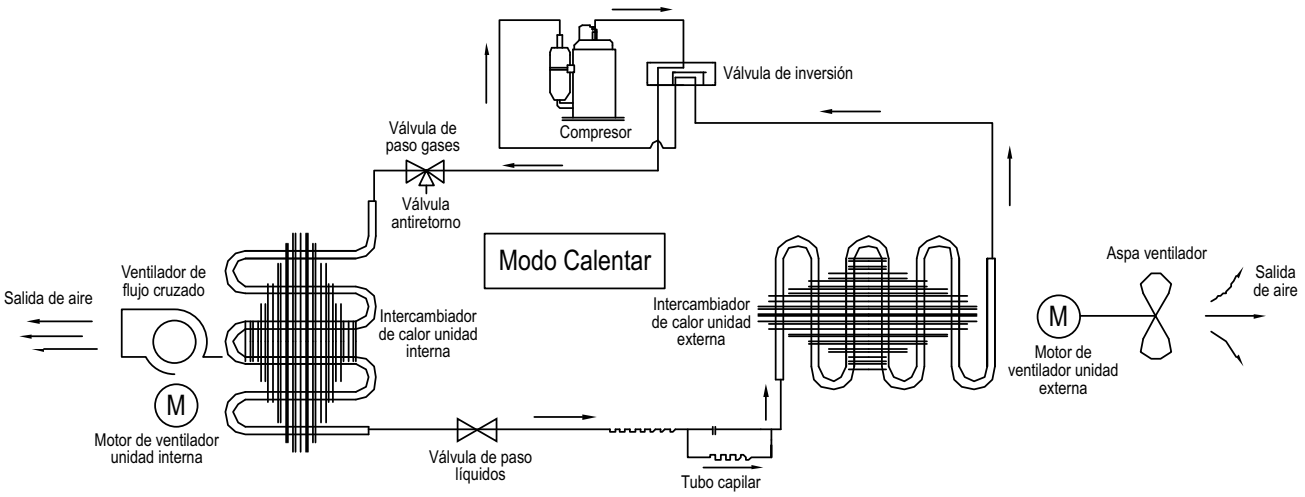
Tipo	Descripción	Cantidad
Sensor de temperatura ambiente	Se utiliza para detectar la temperatura del lado exterior.	1
Sensor de succión	Se utiliza para detectar la temperatura del tubo de succión del compresor para ajustar el flujo de gas.	1
Sensor de deshielo	Se utiliza para controlar el deshielo de la unidad externa durante el modo de calefacción.	1
Sensor de descarga	Se utiliza para el compresor en caso de sobrecalentamiento.	1

4. diagramas de tubería

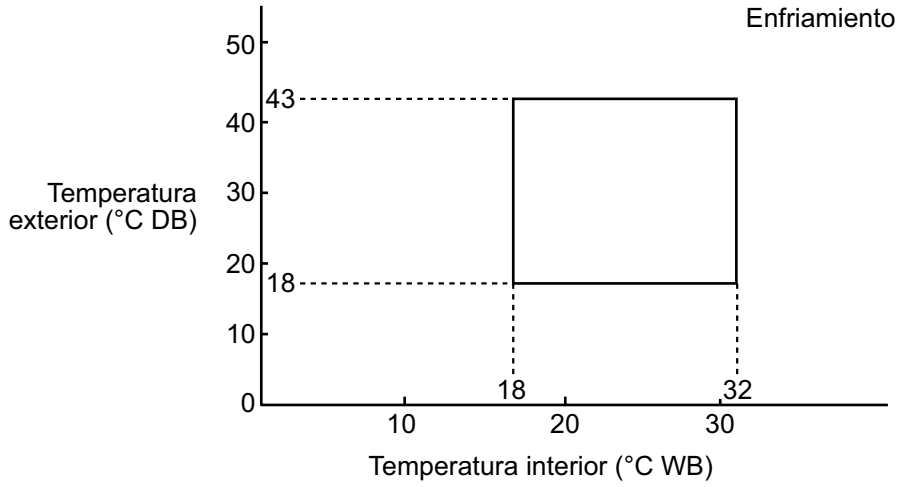
modo de enfriamiento

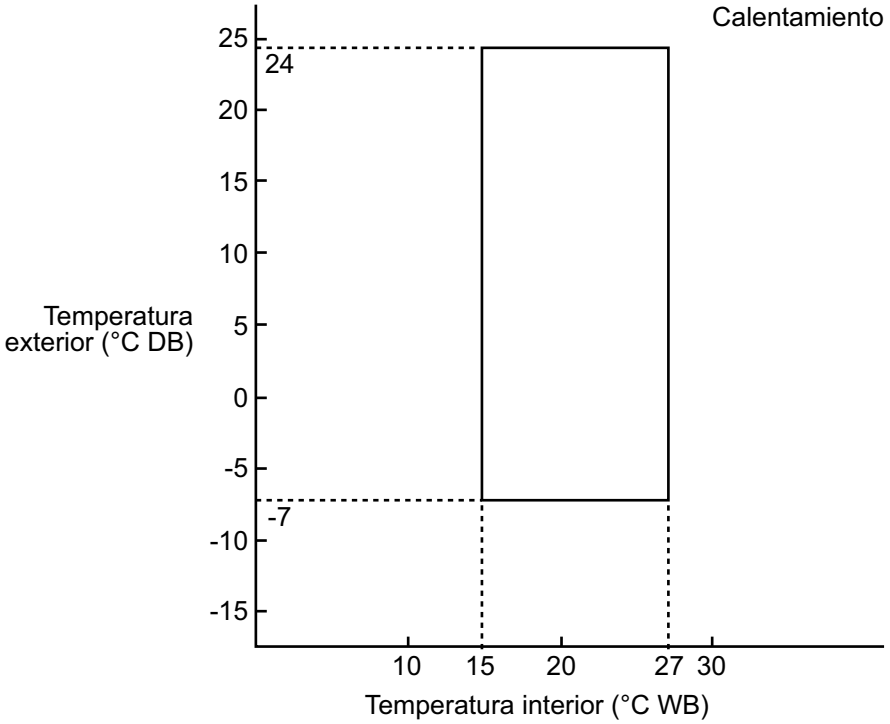


modo de calefacción



5. rango de operación





Las gráficas se basan en las siguientes condiciones:

Longitud equivalente de tubería	5 m
Diferencia de nivel	0 m
Tasa de flujo de aire	Alta

6. funciones y control

6.1 especificaciones de funciones principales y de control de la unidad interna

6.1.1 operación automática

Cuando el modo de operación se cambia a automático después de arrancar el sistema, el sistema determinara primero el modo de operación de acuerdo con la temperatura ambiente actual y luego opera de acuerdo con el modo determinado.

Tr en las siguientes condiciones de selección significa temperatura ambiental, Ts significa temperatura programada, Tp significa temperatura del serpentín de la unidad interna

Tr ≥23 °C Selecciona el modo de enfriamiento

Tr <23 °C Selecciona el modo de calentamiento

Después de pasar al modo automático, el modo de operación se puede cambiar entre enfriamiento, modo de ventilador y el modo de calefacción de acuerdo con la temperatura ambiente interior. Pero la conversión automática entre el modo enfriar y el modo calentar se realiza después de 15 minutos.

6.1.2 modo de operación enfriar

Rango de control de temperatura: 16 °C a 30 °C

Diferencia de temperatura: ? 1 °C

- Características de control: Cuando Tr (flujo de aire de entrada) >Ts (temperatura programada) °C, el compresor se abre, el ventilador de la unidad interna opera a la velocidad establecida y la señal de modo se enviará a la unidad externa. Cuando Tr (flujo de aire de entrada) < Ts (temperatura programada) °C, el compresor se abre, el ventilador de la unidad interna opera a la velocidad establecida y la señal del modo se enviará a la unidad externa. El sistema mantendrá el estado original si Tr= Ts.

Control de velocidad del flujo de aire: (diferencia de temperaturas 1 °C)

Automático: Cuando Tr>=Ts+3 °C, alta velocidad.

Cuando Ts+1 °C Tr < Ts+3 °C, velocidad media.

Cuando Tr < Ts+1 °C, baja velocidad.

Cuando el sensor está apagado, baja velocidad.

Cuando la velocidad de flujo de aire no tiene ningún retraso de la conmutación de alta a la baja, la velocidad debe retrasarse por 3 minutos (permanece en velocidad alta durante 3 minutos.) antes de la siguiente conmutación.

Manus: Cuando el sistema está operando, usted puede seleccionar la velocidad alta, media o baja manualmente. (Cuando el sensor está encendido o apagado, el sistema cambiará la velocidad 2 segundos después de recibir la señal).

- Control de posición de la compuerta de paso de aire: La posición de la compuerta de paso de aire puede ajustarse según sus necesidades.
- Función de deshielo: Evita la congelación del intercambiador de calor de la unidad interna (al enfriar o deshumidificar).

Cuando el compresor trabaja de manera continua durante 1/6 minutos (adaptable en EEPROM) y la temperatura del serpentín de la unidad interna ha estado por debajo de cero grados centígrados durante 10 segundos, el compresor se detendrá y la falla se registrará en la lista de fallas. La unidad interna sigue operando. Cuando la temperatura del serpentín de la unidad interna se eleva hasta 7 °C, el compresor se pone en marcha de nuevo (se debe cumplir el requisito de 3 minutos de retraso).

- Función de Encendido/Apagado del sistema por tiempo.
- Control de función sueño.

6.1.3 modo de deshumidificación

- Rango de control de temperatura: 16 a 30 °C
- Diferencia de temperatura: ? 1 °C

Función de control: Envía la señal de deshumidificación a la unidad externa.

Cuando Tr > Ts+2 °C, el compresor se encenderá, el ventilador de la unidad interna operará a la velocidad programada.

Cuando Tr se encuentra entre Ts y Ts+2 °C, la unidad externa operará a la frecuencia de deshumidificación alta durante 10 minutos y luego en el modo de deshumidificación baja durante seis minutos. El ventilador de la unidad interna operará a baja velocidad.

Cuando Tr<Ts, el sistema exterior se detiene, el ventilador de la unidad interna se detiene por 3 minutos y luego pasa a la opción de baja velocidad.

Todos los convertidores de frecuencia tienen una diferencia de 1 °C.

- Control de velocidad del viento: Automático

  Cuando Tr > Ts+ 5 °C, alta velocidad.

  Cuando Ts + 3 °C? Tr < Ts+5 °C, velocidad media.

  Cuando Ts + 2 °C? Tr < Ts+3 °C, velocidad baja.

  Cuando Tr< Ts+2 °C, velocidad de la luz.

Si el ventilador de la unidad externa se detuvo, el ventilador de la unidad interna se detendrá durante 3 minutos.

Si el ventilador de la unidad externa se detuvo por más de 3 minutos y la unidad externa sigue operando, el sistema cambia al modo de velocidad de la luz.

Cuando la velocidad del flujo de aire no tiene ningún retraso al cambiar de alta a baja velocidad, la velocidad debe retrasarse durante 3 minutos (permanece en alta velocidad durante 3 minutos) antes del siguiente cambio.

Manual: Cuando el sensor está apagado o Tr< Ts+3 °C, no se puede llevar a cabo la operación manual. (Operación automática obligatoria.)

- Control de posición de la compuerta de paso de aire: La posición de la compuerta de paso de aire puede ser establecida de acuerdo a sus necesidades.
- Función de deshielo: Evita la congelación del intercambiador de calor de la unidad interna (al enfriar o deshumidificar).

Cuando el compresor opera de forma continua durante 1/6 minutos (adaptable en EEPROM) y la temperatura del serpentín de la unidad interna ha estado por debajo de cero grados centígrados durante 10 segundos, el compresor se detendrá y la falla se registra en la lista de fallas. La unidad interna continúa operando. Cuando la temperatura del serpentín de la unidad interna se eleva hasta 7 °C, el compresor se reinicia de nuevo (se debe cumplir el requisito de un retraso de 3 minutos).

- La protección del serpentín (protección contra sobrecalentamiento sincrónico) está instalada para las fallas del pestillo de cuatro direcciones cuando se deshumidifica.
- Función de encendido y apagado del sistema de tiempo.
- Control de función de sueño.

6.1.4 modo de operación de calefacción

- Rango de control de temperatura: 16 a 30 °C
- Diferencia de temperatura: 1 °C
- Función de control: La compensación de temperatura se añade automáticamente y el sistema enviará señales de calefacción a la unidad externa.

Si TR?Ts el compresor de la unidad externa se enciende, el ventilador de la unidad interna estará en el modo a prueba de aire frío.

Si Tr>Ts+, la unidad externa se apaga, el ventilador de la unidad interna estará en el modo de envío de residuo de calor.

Si Tr<Ts+, la unidad externa se enciende de nuevo, el ventilador de la unidad interna estará en el modo a prueba de aire frío.

• Control del ventilador de la unidad interna

Control manual: Usted puede elegir entre control de velocidad alto, medio, bajo y automático.

Automático: Cuando Tr<Ts, velocidad alta.

Cuando Ts≤Tr≤Ts+2 °C, velocidad media.

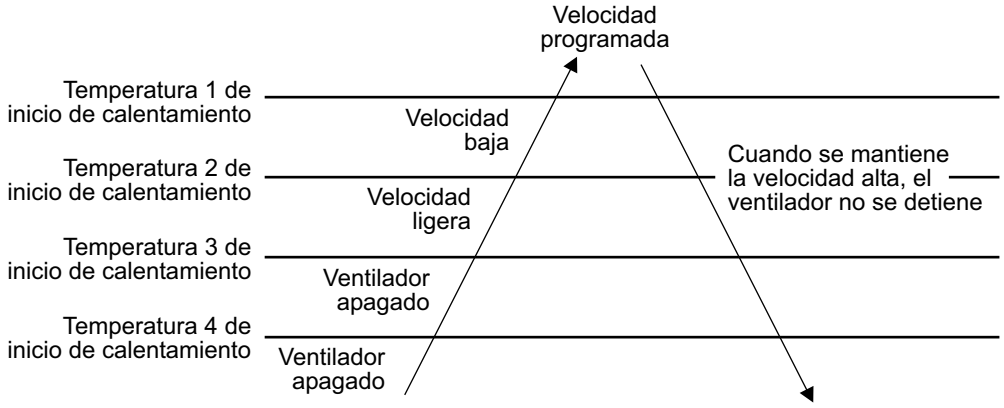
Cuando Tr> Ts+2 °C, velocidad baja.

Cuando la velocidad del flujo de aire no tiene ningún retraso de la conmutación de alta a baja, la velocidad debe retrasarse durante 3 minutos (permanece en la velocidad alta durante 3 minutos.) antes de la siguiente conmutación.

• Control de posición de la compuerta de paso de aire: La posición de la compuerta se puede ajustar según sus necesidades.

Operación a prueba de aire frío

1. La operación de la unidad interna dentro de los 4 minutos siguientes a la puesta en marcha es como en el siguiente diagrama. La velocidad del aire puede ser aumentada solamente después de que la velocidad haya alcanzado cierto nivel.



2. 4 minutos después de la puesta en marcha del ventilador de la unidad interna, el flujo de aire ligero y el flujo de aire bajo cambian al flujo de aire de la velocidad seleccionada.
3. Durante la operación a prueba de aire frío, el ventilador no se detiene después del arranque.
4. Durante la operación a prueba de aire frío, la unidad interna envía continuamente señales de "alta velocidad" a la unidad externa.

• Envío de calor residual. El ventilador de la unidad interna enviará calor residual a baja velocidad por 12 segundos. Si se cumplen otras condiciones, cuando el compresor se detiene, la unidad interna opera a velocidad ligera. El ventilador de la unidad interna se detendrá cuando la temperatura del serpentín se encuentra por debajo de la "temperatura de arranque de calor 4".

• Deshielo. Cuando el sistema recibe la señal de deshielo de la unidad externa, el ventilador de la unidad interna se detiene y la pantalla de temperatura de la unidad interna no cambiará. En ese momento, toda falla de operación del serpentín de la unidad interna será ignorada. Cuando finaliza el deshielo de la unidad externa, la falla del serpentín seguirá siendo rechazada hasta que el compresor haya sido puesto en marcha durante 30 segundos. La pantalla de temperatura de la unidad interna no cambiará y el sistema opera en el modo a prueba de aire frío.

• Compensación automática de temperatura de calefacción: Cuando el sistema entra en el modo de calefacción, se agrega la compensación de temperatura (4). Cuando el estado se desconecta, la compensación se borrará.

6.1.5 operación forzada

El sistema entra en el modo después de recibir la señal de operación forzada.

La señal de operación forzada se envía a la unidad externa.

El cambio de modo termina la operación forzada.

Al ingresar "mute" (mudo), usted puede tener una operación normal o señal de control como la de timer para finalizar la operación forzada.

Cuando el sistema se encuentra en la opción automática con la función de operación forzada/silencio, si el sistema entra en el modo de enfriamiento, se ofrecerá la función de operación forzada/silencio de enfriamiento; si el sistema entra en el modo de calentamiento, entonces se ofrecerá la función de operación forzada/silencio de calentamiento; si el sistema entra en el modo de flujo de aire, no habrá función de operación forzada/silencio.

6.1.6 operación silenciosa

El sistema entra en el modo después de recibir la "señal de silencio".

a. Calentamiento silencioso: La velocidad de flujo de aire es ligera, el sistema envía la señal de silencio a la unidad externa.
b. Enfriamiento silencioso: La velocidad de flujo de aire es ligera, el sistema envía la señal de silencio a la unidad externa.

Cuando el compresor opera, la velocidad del flujo de aire es la velocidad de silencio. La EEPROM es adaptable.

La operación silenciosa no puede trabajar bajo la operación de deshumidificación y envío de flujo de aire.

6.1.7 renovación de aire

Después de recibir la señal del control remoto (modelos serie HV: la luz de fondo del logotipo HEALTH (SALUD) es verde; en los modelos de la serie HS: el indicador HEALTH (SALUD) se ilumina), si el ventilador funciona, el Nano-Aqua opera para realizar la función de envío de iones.

Si el ventilador de la unidad interna se detiene, el Nano-Aqua se apaga.

Cuando se apaga el Nano-Aqua, si se enciende el sistema de renovación de aire, el Nano-Aqua se encenderá cuando el ventilador opera.

6.1.8 control por tiempo

Usted puede establecer un tiempo para programar el encendido y apagado de 24 horas. Después de programar, el indicador de control de tiempo se ilumina. Además, la luz se apagará después de finalizar la operación por tiempo. Los siguientes son varios métodos de control por tiempo.

1. Timer de encendido: El indicador del timer se ilumina y la unidad interna se encuentra en el modo de espera. La luz se apagará al terminar el tiempo y el resto del sistema operará bajo condiciones normales. El control de tiempo comienza desde la última recepción de la señal de control por tiempo.
2. Timer de apagado. Cuando el sistema está encendido, el indicador de control por tiempo se ilumina, el resto del sistema opera bajo condiciones normales. Cuando se alcanza el tiempo programado, la luz indicadora y el sistema se apagan. Si usted ha programado la función DORMIR, el orden de los ajustes se ejecutará de acuerdo con el control por tiempo.
3. Timer de encendido y apagado: Los ajustes se completarán de acuerdo con los comandos.

6.1.9 operación DORMIR (SLEEP)

El timer de la función DORMIR (SLEEP) es de ocho horas no adaptable. Los signos de control de tiempo se muestran en la pantalla de los modelos de la serie V. Los modelos de la serie RC muestra la señal DORMIR, la luz de control por tiempo se enciende en la pantalla de 6 luces).

2.1 Bajo la operación ENFRIAR/DESHUMIDIFICAR, después de programar la función DORMIR, la temperatura programada se eleva 1 grado centígrado después de 1 hora de operación, y se eleva 1 grado centígrado más 1 hora después. El sistema mantiene este estado por 6 horas y después se cierra.

2.2 Bajo el modo CALENTAR, después de programar la función DORMIR, la temperatura programada desciende 2 grados centígrados después de 1 hora de operación y desciende otros 2 grados centígrados 1 hora más tarde. 3 horas después, la temperatura programada aumenta 1 grado centígrado. El sistema mantiene este estado durante 3 horas y luego se cierra.

2.3 Durante el tiempo DORMIR, exceptuando el cambio del modo del sistema, o presionar de nuevo los botones de ajuste de la función DORMIR, el timer de 8 horas de DORMIR toma el primer tiempo como la hora de inicio, cualquier otra pulsación de otros botones no afectará al tiempo original.

2.4 Control del ventilador de la unidad interna bajo el modo DORMIR.

Si el ventilador de la unidad interna se encuentra en velocidad alta antes de programar la función DORMIR, la velocidad se cambia a velocidad media después de programarla. Si el ventilador se encuentra en la velocidad media antes de programar la función DORMIR, la velocidad se cambia a velocidad baja después de programarla. Si el ventilador se encuentra en la velocidad baja antes de programar la función DORMIR, la velocidad no cambiará.

6.1.10 ingreso de la función URGENTE encender/apagar

Presione el botón URGENTE, el zumbador suena. El sistema ingresa al modo automático si no se presiona el botón por más de 5 segundos.

Bajo el modo de apagado del sistema, si presiona el botón URGENTE por 5 a 10 segundos, el sistema inicia la prueba de operación.

Bajo el modo de apagado del sistema, si presiona el botón URGENTE por 10 a 15 segundos, la pantalla mostrará un resumen de la última falla.

Si el sistema está en funcionamiento, al presionar el botón URGENTE, se detiene.

Bajo el modo de apagado del sistema, la pantalla muestra el signo de funcionamiento automático.

Bajo el modo de apagado del sistema, el sistema no recibe señales del control remoto si la presión sobre el botón URGENTE no dura 15 segundos o si se suelta el botón.

Operación de urgencia: Si presiona el botón de urgencia por menos de 5 segundos, el zumbador sonará cuando presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. El sistema entra en la operación de urgencia cuando se libera el botón de urgencia. La operación de urgencia es totalmente automática.

Operación de prueba.

El sensor de temperatura de entrada no trabaja, el ventilador de la unidad interna y el motor de dirección del aire de la unidad interna trabajan de forma sincronizada. El flujo de aire de alta velocidad, el enfriamiento, la unidad externa encendida, etc., enviará la información de la temperatura ambiente de 30 grados centígrados y la temperatura del serpentín de 16 grados centígrados hacia la unidad externa.

Operación de prueba

La protección de deshielo del evaporador no trabaja.

El control de temperatura no trabaja.

La operación de prueba terminará en 30 minutos.

La operación de prueba puede detenerse usando los comandos relativos del control remoto.

6.1.11 control de protección de carga baja

Para evitar el congelamiento del dispositivo de interacción de calor de la unidad interior, la unidad externa se detendrá si la temperatura de interacción de calor de la unidad interna está por debajo de cero grados centígrados durante 5 minutos, pero el ventilador continúa operando.

La unidad externa se pondrá en marcha de nuevo cuando la temperatura de interacción de calor sea superior a 7 grados centígrados y el sistema se haya detenido durante 3 minutos. La falla se almacenará en el resumen de fallas y no será revelada.

6.1.12 control de protección de carga alta

La unidad externa se detendrá si la temperatura del serpentín es superior a 65 °C por 2 minutos. El ventilador de la unidad interna será controlado por el termostato.

La unidad externa puede reiniciarse cuando la temperatura del serpentín sea inferior a 42 °C y el sistema se haya detenido durante 3 minutos. La falla se almacenará en el resumen de la falla y no se revelará.

6.1.13 operación anormal de la unidad interna

Cuando la unidad externa está trabajando, si la operación de la unidad interna difiere, la falla debido a la operación anormal se reporta. 10 segundos después del reporte, la unidad interna se cerrará.

Modo de la unidad externa	Modo de la unidad interna	Conflicto
Enfriamiento	Calentamiento	Sí
Enfriamiento	Enfriamiento	No
Enfriamiento	Flujo de aire	No
Calentamiento	Calentamiento	No
Calentamiento	Flujo de aire	Sí
Calentamiento	Enfriamiento	Sí

6.1.14 resumen de la lista de fallas

No se presenta ningún dato si no hay una lista de códigos de error.

La presentación de la falla termina automáticamente después de 10 segundos.

El control remoto recibe solamente la señal para detenerse. De acuerdo con las señales, la presentación del resumen de fallas termina.

El resumen se reanuda después de restablecer el suministro de energía.

6.1.15 acercamiento a la confirmación de fallas

1. Falla del sensor de temperatura de la unidad interna:

Bajo la operación, la temperatura normal oscila entre 120 y 30 grados. Cuando la temperatura supera este rango, la falla puede ser confirmada. Si la temperatura regresa dentro de rango, el sistema se reanuda automáticamente.

2. Falla del sensor de interacción de calor de la unidad interna:

En funcionamiento, la temperatura normal oscila entre 120 y 30 grados. Cuando la temperatura supera este rango, la falla puede ser confirmada. Si la temperatura regresa al rango, el sistema se reanuda automáticamente.

3. Falla de la unidad interna:

Falla en la unidad externa: Cuando la unidad interna recibe los códigos de falla de la unidad externa, los almacena en E2 para el resumen del listado de fallas. La unidad interna continua operando de acuerdo con el estado original, el código de falla no será revelado o procesado.

4. Falla en la transmisión:

Si la unidad interna no puede recibir los datos de la unidad externa durante 8 minutos, la falla de comunicación puede ser confirmada e informada y la unidad externa se detendrá.

6.1.16 operación de unidad interna única

- Condición de ingreso: Primero, programe el flujo de aire en velocidad alta y una temperatura de 30 grados centígrados, luego presione el botón DORMIR (SLEEP) 6 veces dentro de un lapso de tiempo de 7 segundos. El sistema responde con 6 zumbidos.
- Después de que el sistema ingresa al modo de operación de la unidad interna separada, la unidad interna operará de acuerdo con el modo programado y rechaza las señales de comunicación de la unidad externa. Sin embargo, tiene que enviar señales a la unidad externa.
- Condición de abandono: Se puede salir de este modo después de recibir la señal de salida del control remoto o la función de urgencia. De esta manera, la unidad interna puede salir del modo de funcionamiento separado.

6.1.17 compensación por corte de energía

- Condición de ingreso: Presione el botón DORMIR (SLEEP) 10 veces dentro de un lapso de tiempo de 7 segundos, el zumbador suena 4 veces y el estado actual del sistema se almacena en la EEPROM de la unidad interna.
- Después de ingresar al modo de compensación por corte de energía, el procesamiento de la unidad interna debe ser como sigue:

  Señal de urgencia del control remoto: Opera de acuerdo con el control remoto y las condiciones de urgencia, el estado actual se almacena en la EEPROM de la unidad interna.
- Condiciones de salida: Presione el botón SLEEP (DORMIR) 10 veces dentro de un lapso de tiempo de 7 segundos y el zumbador suena dos veces.

6.1.18 operación de frecuencia fija

1. Enfriamiento fijo:

a. Bajo la condición de código G, enfriamiento de alta velocidad, ajuste 16 °C, presione al mismo tiempo los botones "TEMPERATURA -" y SET. El sistema entra en la operación de frecuencia fija después de que el zumbador suena dos veces.

b. Los procedimientos son los siguientes:

Al entrar en la operación de frecuencia fija, puede seleccionar la posición fija de operación forzada 1 y enviar la señal de enfriamiento a la unidad externa. Mientras tanto, puede fijar la unidad interna en el modo de alta velocidad, la ubicación de la tabla de dirección del flujo de aire puede ser cambiada a la posición máxima.

c. Condición de salida: Se puede salir del enfriamiento de frecuencia fija después de recibir la señal del control remoto, y el sistema entrará en el estado de programación remota.

2. 2. Calefacción fija:

a. Bajo la condición de código G, calefacción de alta velocidad, ajuste 30 °C, presione al mismo tiempo los botones "TEMPERATURA +" y SET. El sistema entra en la operación de frecuencia fija después de que el zumbador suena dos veces.

b. Los procedimientos son los siguientes:

Al entrar en la operación de frecuencia fija, puede seleccionar la posición fija de operación 1 y enviar la señal de calefacción a la unidad externa. Mientras tanto, puede fijar la unidad interna en el modo de alta velocidad, la ubicación de la tabla de dirección del flujo de aire puede ser cambiada a la posición máxima.

c. Condición de salida: Se puede salir de la calefacción de frecuencia fija después de recibir la señal del control remoto, y el sistema entrará en el estado de programación remota.

6.1.19 programa de prueba

Primero, conecte la terminal del programa de pruebas en la tarjeta principal. Luego conecte el sistema al circuito de energía. El programa de pruebas opera de la siguiente manera.

Pantalla de los modelos de la serie HV: El zumbador suena una vez, la señal será enviada a la unidad externa durante 0,5 segundos, el violeta se envía durante 0,5; la luz de fondo cambia a blanca, la luz de fondo se ilumina completamente durante 0,5 segundos, la pantalla LED se ilumina durante 0,5 segundos el motor de paso se enciende durante 0,5 segundos, luego el motor no se enciende durante 0,5 segundos, el motor se enciende de nuevo durante 0,5 segundos. El programa de prueba termina.

6.1.20 función de corte de tiempo

Conecte la terminal del programa de pruebas en la tarjeta principal después de conectar el sistema al circuito de energía. La CPU del control principal será 60 veces más rápida.

6.2 funciones principales y especificaciones de control de la unidad externa

6.2.1 frecuencia de operación de la unidad externa y su control

6.2.1.1 frecuencia de operación del control del compresor.

El alcance de la frecuencia de operación del compresor.

Modo	Frecuencia de operación mínima	Frecuencia de operación máxima
Calentamiento	20 Hz	110 Hz
Enfriamiento	20 Hz	90 Hz

6.2.1.2 arranque del compresor

Cuando el compresor se arranca por primera vez, debe mantenerse bajo las condiciones de 58 Hz, 88 Hz por un minuto (la protección contra sobrecalentamiento de la temperatura de soplado de aire de la unidad externa disminuye inmediatamente la frecuencia cuando el compresor se desborda y libera la presión), y luego puede ser operado hacia la frecuencia objetivo. Cuando la máquina trabaja normalmente, no existe tal proceso. Después de poner en marcha el compresor para su operación, éste debe operar de acuerdo con la frecuencia calculada, y cada frecuencia determinada para la protección debe ser anterior a la frecuencia calculada.

6.2.1.3 velocidades de aumento o disminución de la frecuencia del compresor

La velocidad rápida de aumento o disminución de la frecuencia 1: 1 Hz/segundo.

La velocidad lenta de aumento o disminución de la frecuencia 2: 1 Hz/10 segundos.

6.2.1.4 cálculo de la frecuencia del compresor

1. La limitación de frecuencia mínima/máxima.

A. Durante el enfriamiento: F—MAX— es la frecuencia máxima de operación del compresor; F—MIN—r es la frecuencia mínima de operación del compresor.

B. Durante la calefacción: F—MAX—d es la frecuencia máxima de operación del compresor; F—MIN—d es la frecuencia mínima de operación del compresor.

1. La limitación de frecuencia que se ve afectada por la temperatura ambiente.

Modo de calefacción:

No. de serie.	Alcance de la temperatura	Limitación de frecuencia	
1	Wh_c<-12	Max_hz8	110 Hz
2	Wh_c<-8	Max_hz7	110 Hz
3	Wh_c<-2	Max_hz4	110 Hz
4	Wh_c<5	Max_hz5	94 Hz
5	Wh_c<10	Max_hz1	81 Hz
6	Wh_c<17	Max_hz2	65 Hz
7	Wh_c<20	Max_hz2	50 Hz
8	Wh_c≥20	Max_hz6	45 Hz

Nota: Las anteriores son las limitaciones máximas de frecuencia del aparato completo que se ven afectadas por el medio ambiente, y no tienen nada que ver con la capacidad de la unidad interna.

Modo de refrigeración/deshumidificación:

No. de serie.	Alcance de la temperatura	Limitación de frecuencia	
1	Wh_c<28	Max_hz1	45 Hz
2	Wh_c<32	Max_hz2	80 Hz
3	Wh_c<46	Max_hz3	90 Hz
4	Wh_c<50	Max_hz4	80 Hz
5	Wh_c>50	Max_hz5	60 Hz

Notas: Las anteriores no son sólo las limitaciones de frecuencia máxima del aparato que se ven afectadas por el medio ambiente, sino también el límite de capacidad máxima del sistema. Cuando la capacidad de arranque no es la máxima, su limitación de frecuencia máxima se calcula usando las siguientes ecuaciones:

La limitación de frecuencia que se ve afectada por la temperatura y bajo las condiciones de la capacidad real = la capacidad real del sistema en operación*. La frecuencia máxima que está limitada por la temperatura y bajo las condiciones de la capacidad máxima/la capacidad máxima diseñada del sistema.

$\Delta T=\Sigma\ (\Delta Ti*Pi)/\Sigma\ Pi$ ($\Delta Ti=|Tst_i-Tnh_i$ la temperatura ambiente de la unidad interna |;
Pi=i la capacidad de la unidad interna)

Refrigeración/Deshumidificación

ΔT=	<1	=1	=2	=3	≥4
El porcentaje de la frecuencia nominal P	50%	70%	100%	120%	160%

Modo de calefacción

ΔT=	<1	=1	=2	=3	≥4
El porcentaje de la frecuencia nominal P	60%	68%	80%	100%	110%

K=Σ juegos/el número de máquinas trabajando

Velocidad de flujo de aire de la unidad interna	Brisa	Baja	Media	Alta	Fuerte	Silencio	Flujo de aire saludable
El porcentaje de la frecuencia nominal Ki	70%	95%	100%	100%	180%	65%	65%

El cálculo de la frecuencia de salida real: cuando no hay flujo de aire saludable: F=F-ED-*XPXK

Cuando el flujo de aire saludable se ha establecido: F =F-ED-*X P X K (velocidad del flujo de aire) X K (flujo de aire saludable).

Cuando se enfría, se necesita satisfacer F — MIN — d < F<F — MAX — d

Cuando se calienta, se necesita satisfacer F — MIN — r<F<F — MAX — r

6.2.2 el control del ventilador de la unidad externa (ventilador de intercambio)

Cuando se cambia entre cada velocidad de flujo de aire (incluyendo la parada de soplado), para evitar que la velocidad del flujo de aire salte frecuentemente, debe mantenerse bajo cada modo durante más de 30 segundos, y entonces puede cambiarse a otro modo (al enfriar, el tiempo se cambia a 15 segundos).

6.2.2.1 el control del ventilador de la unidad externa al enfriar o deshumidificar

Después de que el compresor se pone en marcha durante 5 segundos, el ventilador de la unidad externa se pone en marcha a la velocidad media al principio. Después de 30 segundos, comienza a controlar la velocidad del flujo de aire de acuerdo con las condiciones de temperatura del ambiente exterior.

La temperatura del aire de la unidad externa (Ta)	La temperatura del serpentín de la unidad externa (Te)	Velocidad de flujo del aire
Ta ≥ 30°C	—	Alta
26 °C ≤ Ta < 30 °C	—	Mantener la velocidad
24 °C ≤ Ta < 26 °C	—	media
23 °C ≤ Ta < 24 °C	—	Mantener la velocidad
10 °C ≤ Ta < 23 °C	—	Baja
5 °C ≤ Ta < 10 °C	—	Baja
Ta < 5 °C	15 °C < Te	Baja
	15 °C > Te	Detenida

6.2.2.2 el control del ventilador exterior cuando calienta

La temperatura del aire de la unidad externa (Ta)	Velocidad de flujo del aire
Ta ≥ 22°C	Baja
19 °C ≤ Ta < 22 °C	Mantener la velocidad
16 °C ≤ Ta < 22 °C	Media
14 °C ≤ Ta < 16 °C	Mantener la velocidad
Ta < 14 °C	Alta

6.2.3 el control de la válvula de expansión electrónica de la unidad externa

Al arrancar el compresor, el tamaño de apertura de la válvula debe estar garantizado para haber entrado en el tamaño de apertura estándar, y entonces el compresor puede ser arrancado.

Cuando la refrigeración es en vano (la máquina está apagada o en estado de operación retrógrada), el tamaño de apertura de la válvula de expansión de la unidad interna es de 5 pasos;

Cuando la calefacción es en vano, el tamaño de apertura de la válvula de expansión de la unidad interna es de 55 pasos.

Cuando la unidad externa se apaga, la válvula se abre completamente por 2 minutos, y luego comienza la inicialización.

El alcance de la válvula de refrigeración es de 90 a 480 pasos

El alcance de la válvula de calentamiento de 60 a 480 pasos

Las válvulas se ajustan según el grado de supercalentamiento —SHa, ΔSHa.

6.2.4 control de cuatro vías

Para los detalles acerca del deshielo del control de la válvula de cuatro vías, vea el proceso de deshielo.

La válvula de cuatro vías funciona de otras maneras:

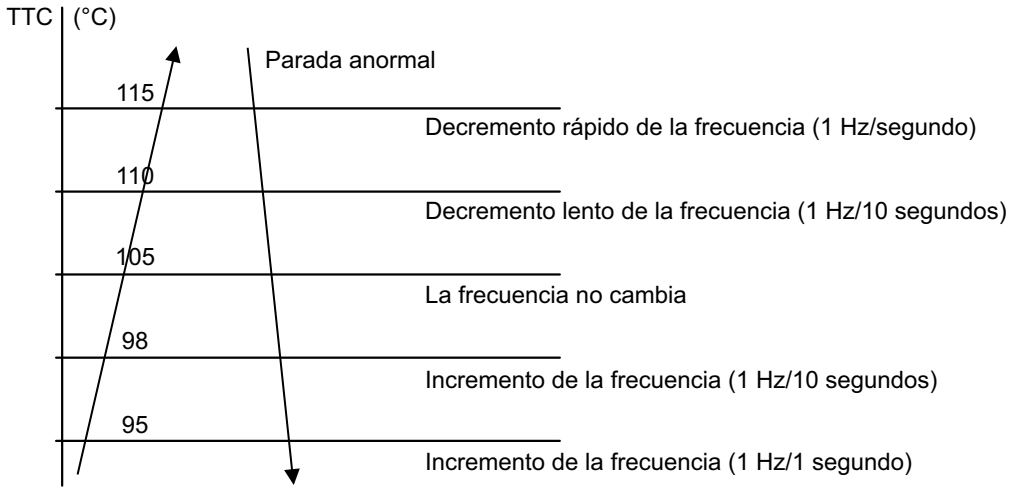
Bajo el modo de calefacción, abra la válvula de cuatro vías, cuando el compresor no se ha arrancado o cambiado al modo sin calefacción, asegúrese de que el compresor se detenga por 2 minutos, y luego cierre la válvula de cuatro vías.

6.2.5 función de protección

6.2.5.1 protección de prevención de altas temperaturas TTC

Una vez que la máquina se pone en marcha, puede ejecutar la protección contra sobrecalentamiento del TTC de soplado de aire, pero la falla del sensor de soplado de aire debe sonar la alarma después de 4 minutos durante los cuales se pone en marcha el compresor (durante el curso de autodetección, no existe tal limitación).

Métodos de detección del sensor: 100 veces (un ciclo de ejecución del procedimiento es una vez, y unos 5 ms, método de detección para cada vez: muestreo continuo 8 veces, luego se ordenan y se toma el valor medio de los 2 valores medios), tome el valor medio.



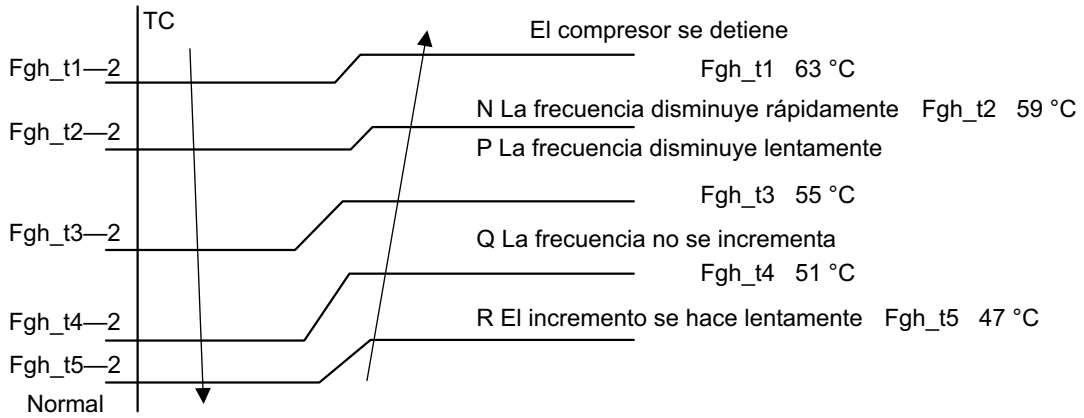
TTC>= 115 °C por 20 segundos.

Protección contra el sobrecalentamiento del aire soplado, mal funcionamiento de la alarma al interior, otros no duran.

6.2.5.2 control de prevención de temperatura alta TC de la unidad interna de calefacción

Tpg_indoor es el valor más alto de la unidad interna efectiva (al arrancarlo, se ajusta al estado de operación).

El sensor del intercambiador de calor de la unidad interna prueba la temperatura del intercambiador de calor de la unidad interna. Si la temperatura es superior a 48 °C, disminuye la velocidad de rotación del compresor y realiza la protección de prevención de temperatura alta del intercambiador de calor de la unidad interna. Si la temperatura del intercambiador de calor de la unidad interna es inferior a 45 °C, recupera el control normal.



N: Decremento a la velocidad de 1 Hz/1 segundo.
P: Decremento a la velecidad de 1 Hz/10 segundos.
Q: Mantenga el ciclo con las instrucciones de la última vez.
R: Incremento a la velocidad de 1 Hz/10 segundos.

6.2.5.3 control de prevención de sobrecorriente del compresor

- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente del compresor es superior a 15 A por 3 segundos, detenga el compresor y la alarma, después de 3 minutos, arránquelo de nuevo, si dicho estado aparece 3 veces en 20 minutos, detenga el compresor y la alarma, y confirme la falla. Luego, continúe haciéndolo funcionar sólo después de apagarlo.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 12 A, la frecuencia del compresor disminuye a una velocidad de 1 Hz/segundo.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 11 A, la frecuencia del compresor disminuye a una velocidad de 0,1 Hz/segundo.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 10 A, la frecuencia del compresor aumenta hasta la velocidad prohibida.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 9 A, la frecuencia del compresor aumenta a una velocidad no superior a 0,1 Hz/segundo.

6.2.5.4 función de protección de la corriente alterna

- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 12 A, la frecuencia del compresor disminuye a una velocidad de 1 Hz/segundo.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 11 A, la frecuencia del compresor disminuye a una velocidad de 0,1 Hz/segundo.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 10 A, la frecuencia del compresor aumenta hasta la velocidad prohibida.
- Durante el proceso de arranque del compresor, si la corriente alterna es superior a 9 A, la frecuencia del compresor aumenta a una velocidad no superior a 0,1 Hz/segundo.

Notas: Cuando la temperatura exterior es alta, hay una compensación para la protección de la corriente alterna.

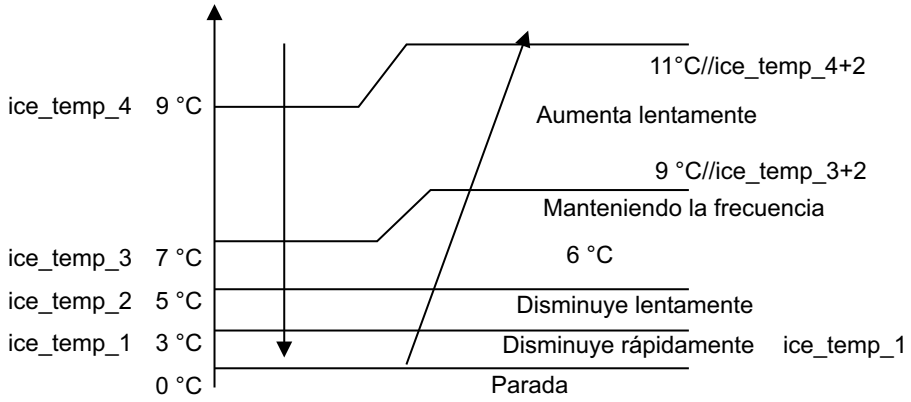
(1) Cuando la temperatura ambiente exterior es superior a 40 °C, el valor de protección de corriente alterna disminuye en 1,5 A

(2) Cuando la temperatura ambiente exterior es superior a 50 °C, el valor de protección de corriente alterna disminuye en 3,5 A

6.2.5.5 protección anticongelante del intercambiador de calor de la unidad interna

Al enfriar o calentar, evita la congelación.

Tpg_indoor es el valor mínimo de la unidad interna (al ponerla en marcha y está de acuerdo con el estado de operación).



Cuando Tpg_indoor (ice_temp_1 °C), la frecuencia del compresor disminuye a la velocidad de 1 Hz/1 segundo.

Cuando Tpg_indoor (ice_temp_2 °C), la frecuencia del compresor disminuye a la velocidad de 1 Hz/10 segundos.

Cuando Tpg_indoor comienza a subir de nuevo, y ice_temp_2≤Tpg_indoor≤ice_temp_3 °C, la frecuencia del compresor no cambia.

Cuando ice_temp_3 (Tpg_indoor ice_temp_4 °C, la frecuencia del compresor aumenta a la velocidad de 1 Hz/10 segundos.

Por ejemplo, Tpg_indoor ≤0 °C dura 2 minutos, y luego la unidad externa se detendrá, y reportará la falla de la carga insuficiente, pero no envía el reporte de falla a la unidad interna.

El compresor se detiene por más de 3 minutos, Tpg_indoor> ice_temp_4 °C, el compresor se recupera.

6.2.5.6 limite de frecuencia de la tasa de modificación

En el campo controlado por frecuencia alta, si la tasa de modificación no es lo suficientemente alta, el chip controlado entrará en un control magnético débil. Esto ayudará a aliviar el problema de la tasa de modificación. Si durante el curso de un control magnético débil, la tasa de modificación aún no es lo suficientemente alta, entra en el control de frecuencia decreciente hasta que se alivie la alarma de la tasa de modificación.

6.2.5.7 protección de temperatura del serpentín de refrigeración de la unidad externa

Cuando la temperatura de deshielo y la temperatura del sensor son superiores a 68 °C, la frecuencia del compresor disminuye 1 Hz/10 segundos.

Mantenga la frecuencia hasta que disminuya hasta la frecuencia más baja. Cuando las temperaturas son inferiores a 68 °C y superiores a 61 °C, mantenga la frecuencia del compresor. Cuando las temperaturas son inferiores a 61 °C, libere la protección de temperatura de deshielo.

6.2.5.8 falla de pantalla y de manejo de fallas

a) Para conocer la lista completa de fallas, consulte el Anexo 2

Si hay una falla en la unidad externa, la luz de la unidad externa parpadea y su frecuencia será de 1 Hz, el número de veces es de acuerdo con la tabla. Cuando termina una ronda de parpadeos, la luz se apaga durante 5 segundos.

b) Para las fallas de las unidades consulte el Anexo 1

Si hay un falla con las unidades, esto no afectará el operación del aparato, pero esto puede ser mostrado por la luz de falla, la frecuencia de parpadeo de la luz es de 0,5 Hz, el número de veces es de acuerdo con la tabla de fallas de las unidades internas. Cuando termina una ronda de parpadeos, la luz debe permanecer apagada durante 10 segundos.

Luego reporte en este orden: unidad A - unidad B - unidad C - unidad D, es decir, si hay falla con varias unidades, entonces sólo reporte la unidad interna con el nivel de prioridad más alto. Entre las fallas de las unidades, el nivel de prioridad de la falla de comunicación es el más alto, para otras que aparezcan primero tendrán la prioridad.

Notas: Durante 3 minutos, cuando el compresor se detiene, no se muestran las fallas de las unidades; las fallas del aparato completo son anteriores a las fallas de las unidades.

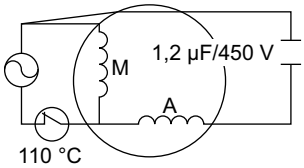
Anexo 1. Códigos de falla de la unidad completa

Notas: Bajo el modo enfriar, no se reportan las fallas de cada unidad del sensor de temperatura de tubería delgada. Bajo el modo de calentamiento no se reportan las fallas de operación de cada unidad del sensor de temperatura de tubería gruesa.

F12	1	Error de EEPROM de la unidad externa.
F1	2	Protección del IPM.
F22	3	Protección de sobrecorriente de electricidad CA para la unidad externa.
F3	4	Falla de comunicación entre el IPM y el PCB de la unidad externa.
F20	5	Protección de sobrepresión o sobrecalentamiento para el compresor.
F19	6	El voltaje de alimentación es demasiado alto o bajo.
F27	7	El compresor se detuvo inmediatamente.
F4	8	Protección contra sobrecalentamiento para la temperatura de escape.
F21	10	Falla en el sensor de temperatura para eliminar la escarcha.
F6	12	Falla del sensor de temperatura ambiente.
F25	13	Falla del sensor de temperatura de escape.
F30	14	Protección de succión del compresor.
E7	15	Falla de comunicación entre las unidades interna y externa.
F11	18	Desviación de la normal del compresor.
F28	19	Bucle de la estación de detección de error.
E9	21	Protección contra trabajo intensivo.
F2	24	Sobrecorriente del compresor.
F23	25	Protección de sobrecorriente para una sola fase del compresor.
F9	26	Reinicio del chip del módulo.
—	36	Protección del enchufe.

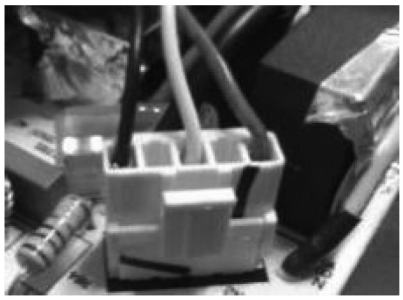
7. prueba de partes eléctricas

7.1 Motor de ventilador de CA



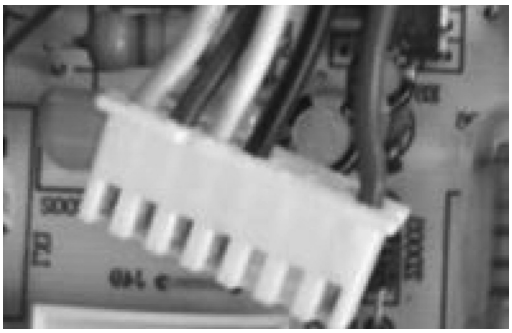
Valor de resistencia del motor AC del ventilador
M: Devanado principal, resistencia entre los cables rojo y negro.
A: Devanado accesorio, la resistencia entre los cables negro y blanco.

Rrb+Rbw = Rrw

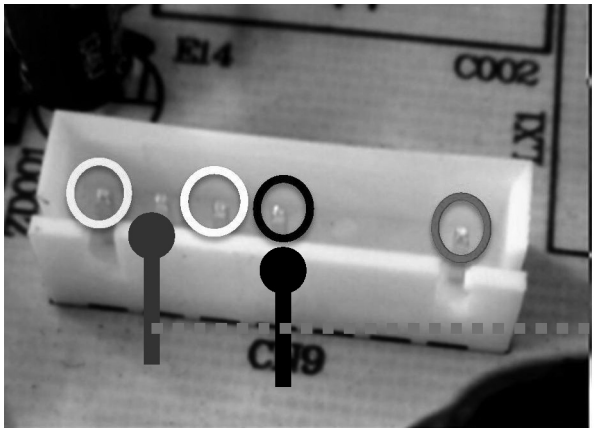


7.2. motor DC del ventilador

El voltaje entre los pines rojo y negro es de 310 V DC;
El voltaje entre los pines blanco y negro es de 15 V DC;
El voltaje entre los pines amarillo y negro es 0-6 V DC;
El voltaje de pulso del motor DC del ventilador es de 4 a 7 V DC aproximadamente.
Para el motor DC del ventilador, debido a la diferencia de estructuras con el motor CA del ventilador es difícil probar la resistencia.



Voltaje de salida de la PCB	Negro
Rojo	310 V DC
Blanco	15 V DC
Amarillo	0-6 V DC



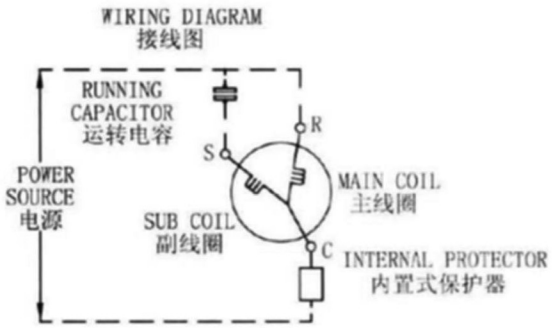
El voltaje de pulso entre el cable azul (Vsp) y el cable negro (GND) es de 4 a 7 V DC aproximadamente;

Esto debe probarse con la clavija conectada. Usted puede probar los pines en la parte posterior de la PCB.

7.3 compresor

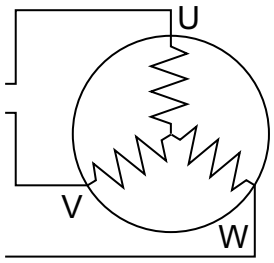
Para el compresor de frecuencia fija:
Devanado principal: CR
Devanado auxiliar: CS

$R_{RS}>R_{CR}>R_{CS}$
$R_{CR}>R_{CS}>R_{RS}$



Para el compresor del inversor de CC:

$R_{U-V}=R_{U-W}=R_{V-W}$



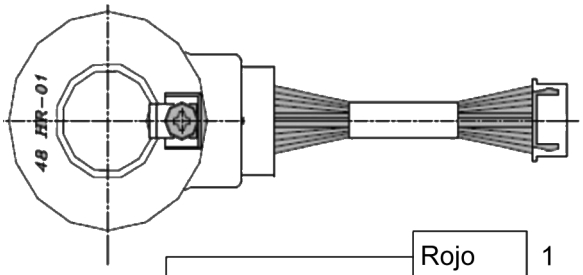
7.4. válvula electrónica de expansión

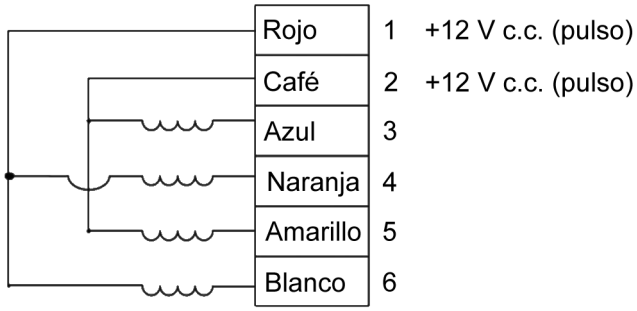
R1-4 = 48 ±4 Ω

R1-6 = 48 ±4 Ω

R2-3 = 48 ±4 Ω

R2-5 = 48 ±4 Ω

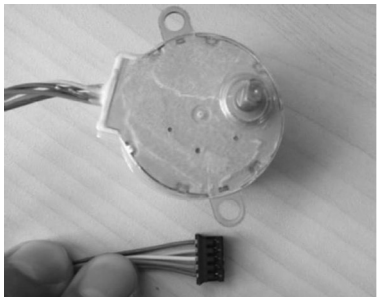




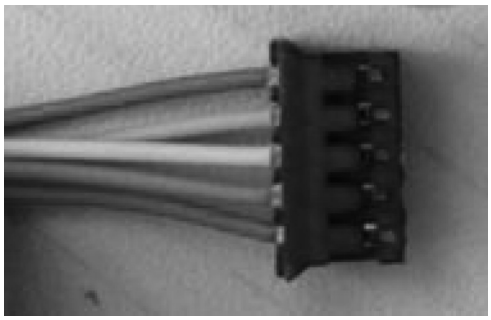
7.5. motor de pasos

1. La resistencia entre el cable color rojo y cualquier otro cable es la misma y el valor es de 200-3000 aproximadamente.

   La resistencia entre:
   Rojo y Naranja es de 200-300 aprox..;
   Rojo y Amarillo es 200-300 aprox.;
   Rojo y Púrpura es 200-300 aprox.;
   Rojo y Azul es 200-300 aprox.;
   Si la resistencia no está en este rango o no es la misma, entonces el motor de pasos está defectuoso.



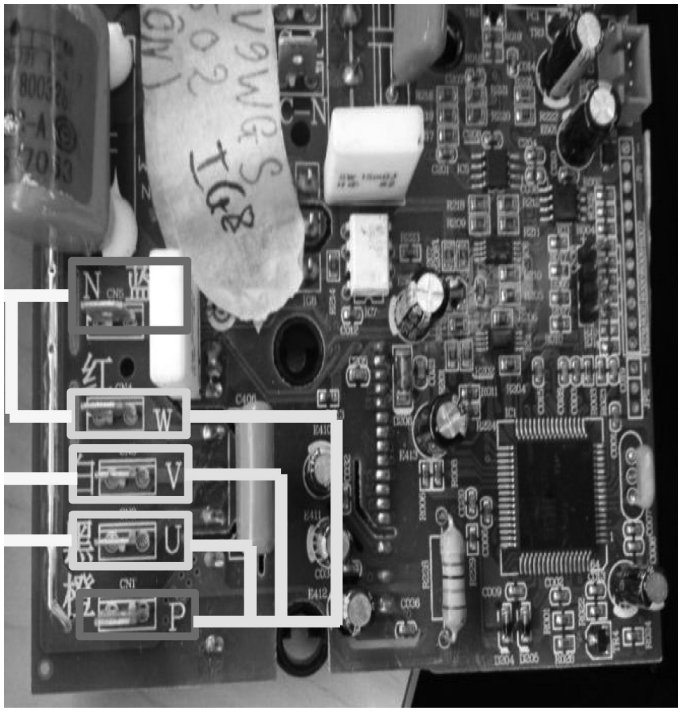
2. Retire el motor de pasos y programe el modo de oscilación automática. Si el motor de pasos no puede moverse y tiembla, entonces el motor de pasos está defectuoso.

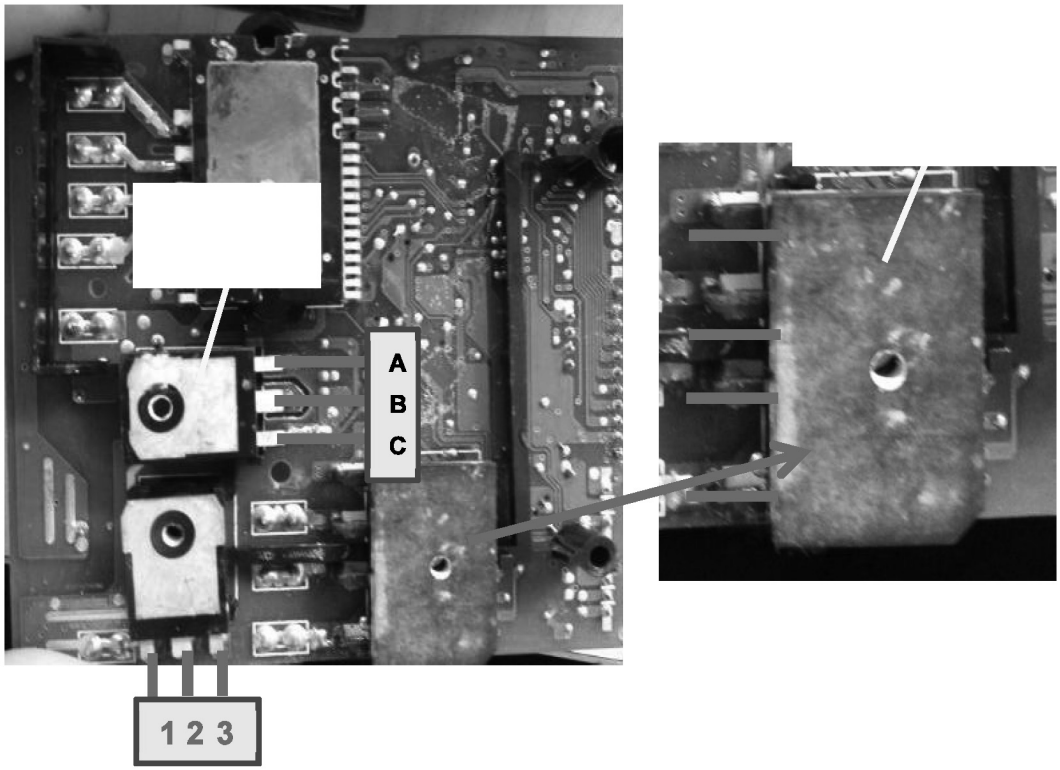


7.6. módulo de potencia

1. Revise P&U, P&V, P&W buscando un corto circuito. Si es así, el módulo de alimentación está defectuoso.
2. Revise N&U, N&V, N&Wt buscando un corto circuito. Si es así, el módulo de alimentación está defectuoso.

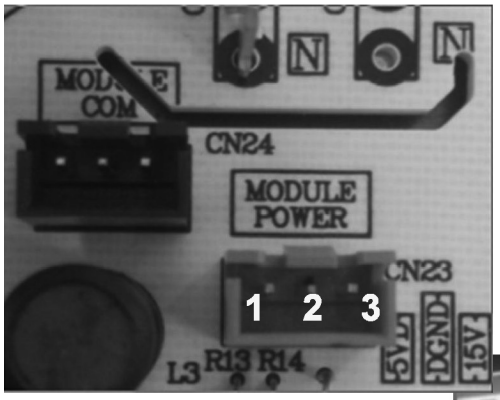
   Generalmente, si el compresor puede arrancar normalmente, y después de un tiempo la unidad reporta un error, entonces en esta condición el módulo de potencia no tiene ningún problema.
3. Revise IGBT A&B, B&C buscando un corto circuito. Si es así, el módulo de potencia está defectuoso.
4. Revise 1&2, 2&3, 1&3 buscando un corto circuito. Si es así, el módulo de potencia está defectuoso.
5. Revise cada par de pines del rectificador del puente de diodos buscando un corto circuito. Si es así, el módulo de potencia está defectuoso.



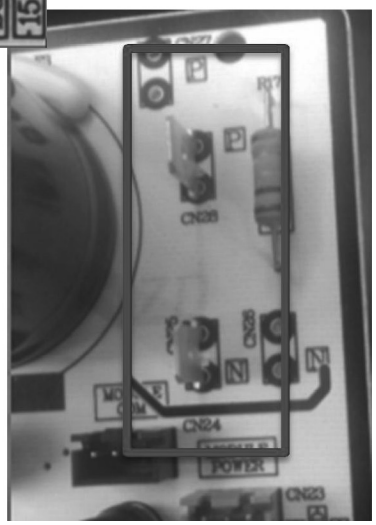


7.7 PCB de la unidad externa

El voltaje del módulo PCB de la unidad externa debe ser entre:
1 & 2 de 5 V DC aproximadamente
2 & 3 de 15 V DC aproximadamente

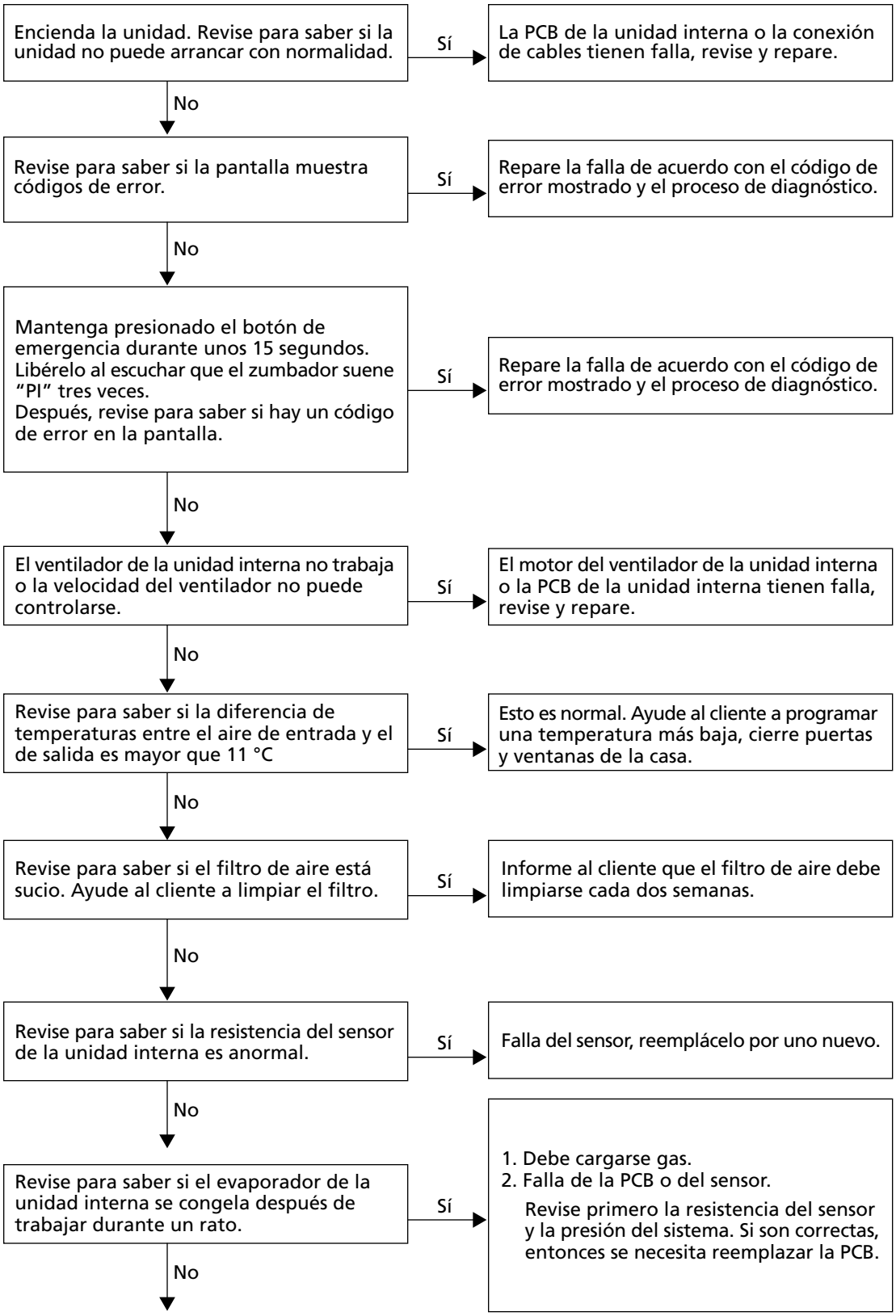


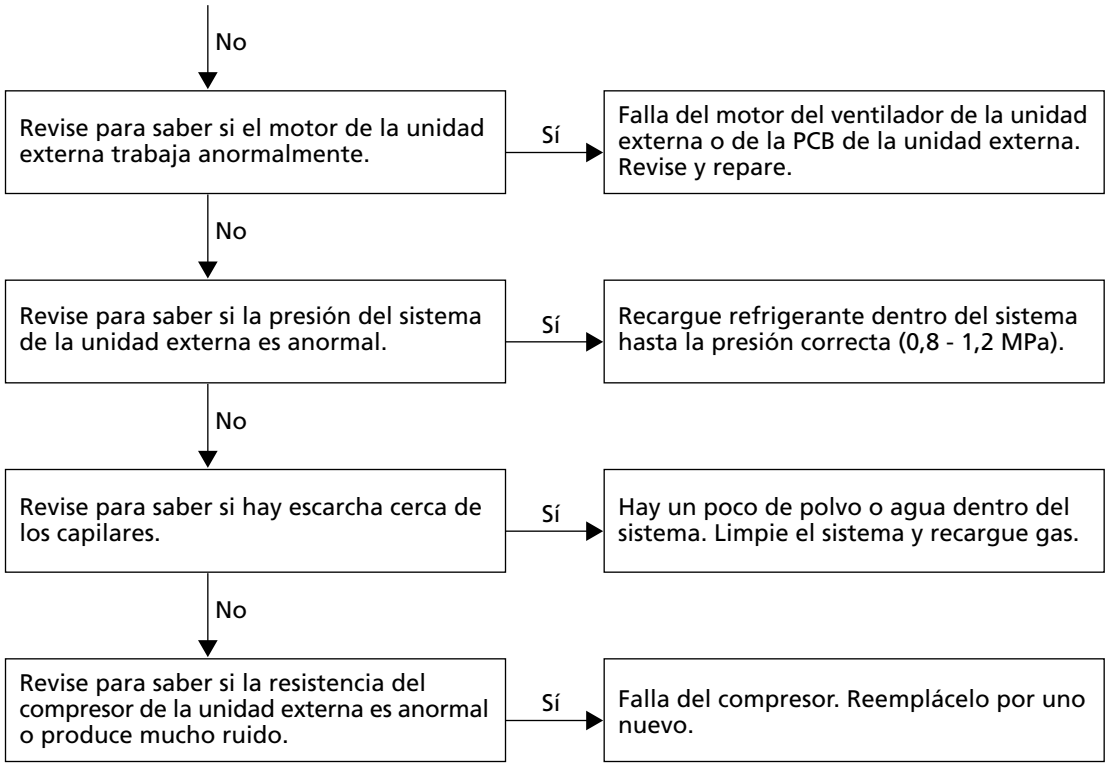
Pruebe la fuente de alimentación de las terminales P & N en el PCB de la unidad externa para saber si la potencia es >390 V o <150 V



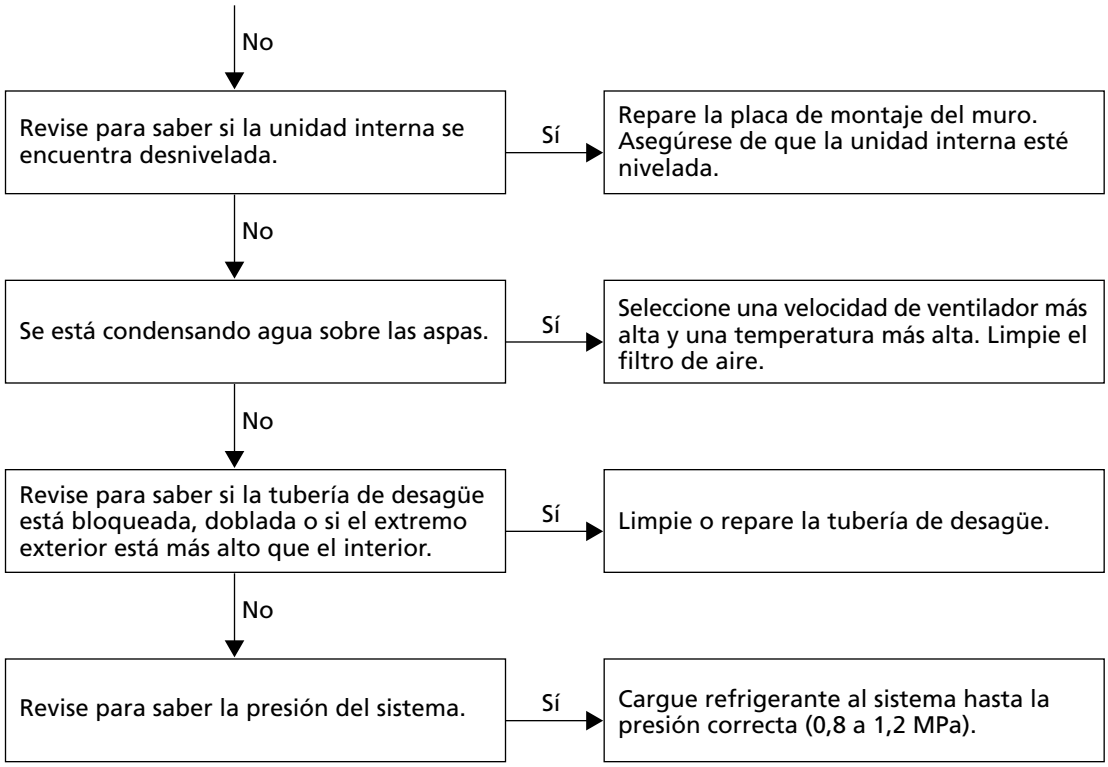
8. diagnóstico de servicio

8.1 No hay enfriamiento.





8.2 fuga de agua



8.3 precauciones durante el diagnóstico

La lámpara de operación parpadea cuando se detecta cualquiera de los siguientes errores:

1. Cuando se activa un dispositivo de protección ya sea de la unidad interna o externa o cuando el termistor funciona mal, desactivando la operación del equipo.
2. Cuando se produce un error en la transmisión de señal entre las unidades interna y externa. En cualquiera de los dos casos, realice el procedimiento de diagnóstico descrito en las páginas siguientes.

8.4 síntomas de problemas y medidas

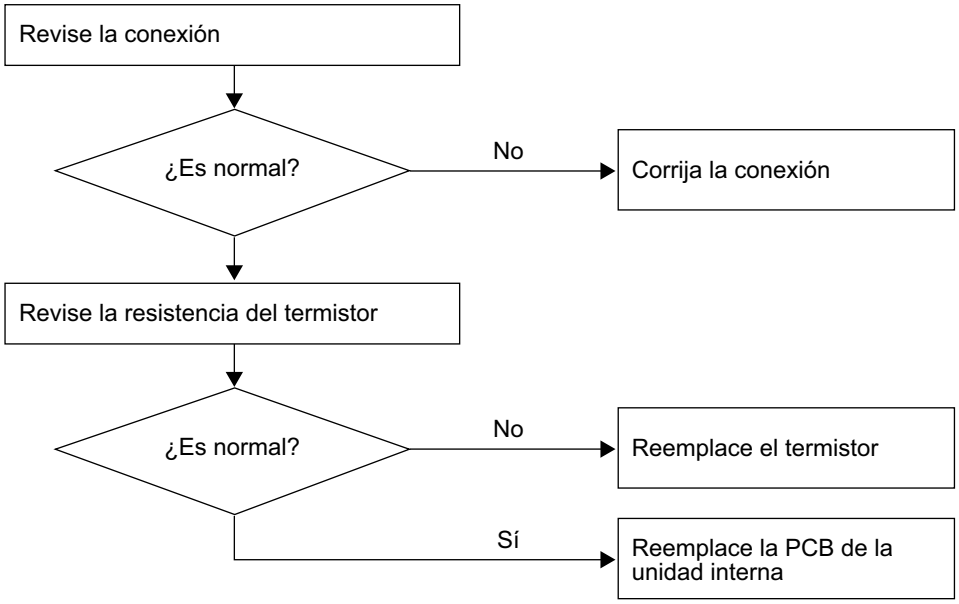
Problema	Revise	Medida
Ninguna de las unidades funciona.	Revise la fuente de alimentación.	Compruebe que se está suministrando el voltaje nominal.
	Revise la PCB de la unidad interior.	Revise para saber si la PCB de la unidad interna está rota.
La operación se detiene a veces.	Revise la fuente de alimentación.	Un fallo en la potencia de 2 a 10 ciclos puede detener la operación del aire acondicionado.
El equipo funciona pero no enfría, o no calienta (en modelos con bomba de calor solamente).	Revise que la válvula de expansión electrónica funciona correctamente.	Ponga las unidades a enfriar y compare las temperaturas de las tuberías de conexión del lado del líquido para comprobar la operación de apertura y cierre de la válvulas de expansión electrónica de las unidades individuales.
	Diagnosticar la presión del puerto de servicio y la corriente de operación.	Revise para saber si el gas es insuficiente.
Ruido y vibración durante la operación.	Revise las condiciones de la instalación.	Revise para asegurarse de que se han proporcionado los espacios necesarios para la instalación (especificados en la guía técnica, etc.)

8.5 códigos de error y descripción de la pantalla de la unidad interna

	Indicación de código			
	Código mostrado en la unidad interna	Unidad externa (número de veces que parpadea el LED1)	Descripción de falla	Página de referencia
Unidades interna y externa	E7	15	Falla de comunicación entre las unidades interna y externa.	Página 43
Falla de la unidad interna	E1	—	Falla del sensor de temperatura ambiente.	Página 33
	E2	—	Falla del sensor del intercambiador de calor.	Página 33
	E4	—	Error en la EEPROM de la unidad interna.	Página 34
	E14	—	Falla del motor del ventilador de la unidad interna.	Página 35
Falla de la unidad externa	F12	1	Error de EEPROM de la unidad externa.	Página 34
	F1	2	Protección IPM.	Página 38
	F22	3	Protección de sobrecorriente de CA de la unidad externa.	Página 39
	F3	4	Falla de comunicación entre el IPM y el PCB de la unidad externa.	Página 40
	F20	5	Protección contra la sobrepresión o sobrecalentamiento del compresor.	Página 46
	F19	6	El voltaje es demasiado alto o bajo.	Página 41
	F27	7	El compresor se detuvo inmediatamente.	Página 41
	F4	8	Protección contra sobrecalentamiento de la temperatura de descarga.	Página 42
	F8	9	Falla del motor DC del ventilador de la unidad externa.	Página 37
	F21	10	Falla del sensor de temperatura de deshielo.	Página 33
	F7	11	Falla del sensor de temperatura de succión.	Página 33
	F6	12	Falla del sensor de temperatura ambiente.	Página 33
	F25	13	Falla del sensor de temperatura de descarga.	Página 33
	F30	14	Protección de succión del compresor.	Página 33
	F11	18	Desviación de la normal del compresor.	Página 45
	F28	19	Detección de error de bucle.	Página 45
	F2	24	Sobrecorriente del compresor.	Página 39
	F23	25	Protección contra sobrecorriente para la fase única del compresor.	Página 39
	F9	26	Reinicio del chip del módulo.	Página 47
	E9	21	Protección de trabajo intensivo.	Página 46

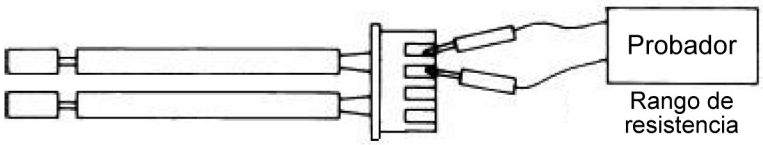
8.5.1 fallas relacionadas con el termistor

Pantalla de la unidad interna	E1: Falla del sensor de temperatura ambiente E2: Falla del sensor de intercambio de calor
Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 10 veces. Falla del sensor de temperatura de deshielo. El LED1 parpadea 11 veces. Falla del sensor de temperatura de succión. El LED1 parpadea 12 veces. Falla del sensor de temperatura ambiente. El LED1 parpadea 13 veces. Falla del sensor de temperatura de descarga. El LED1 parpadea 14 veces. Falla del sensor de temperatura de descarga.
Detección de fallas	Las temperaturas detectadas por los termistores se utilizan para determinar los errores de los termistores.
Condiciones de detección	La entrada del termistor es más de 4,92 V o menos de 0,08 V durante el operación del compresor. Nota: Los valores varían ligeramente en algunos modelos.
Revisión de la resistencia del termistor	• Conexión defectuosa en el conector. • Termistor defectuoso. • PCB defectuosa.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



Método de comprobación de la resistencia del termistor:

Retire el conector del termistor en la PCB, y mida la resistencia del termistor usando un probador. La relación entre la temperatura normal y la resistencia se muestra en el valor del termistor de la unidad interna.



8.5.2 falla de la EEPROM

Pantalla de la unidad interna	E4: Error en la EEPROM de la unidad interna.
Pantalla de la unidad externa	F12: Error en la EEPROM de la unidad externa. El LED1 de la unidad externa parpadea 1 vez.
Detección de fallas	Los datos detectados por la EEPROM se utilizan para determinar la MCU.
Condiciones de detección	Los datos de la EEPROM muestran un error o la EEPROM está dañada.
Causas posibles	• Datos defectuosos de la EEPROM. • EEPROM con falla. • PCB con falla.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.

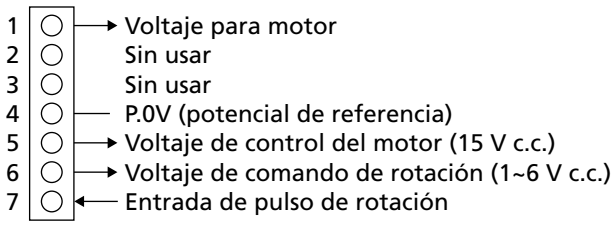
Reemplace la tarjeta principal de la unidad interna o de la unidad externa.

8.5.3 falla del motor del ventilador de la unidad interna

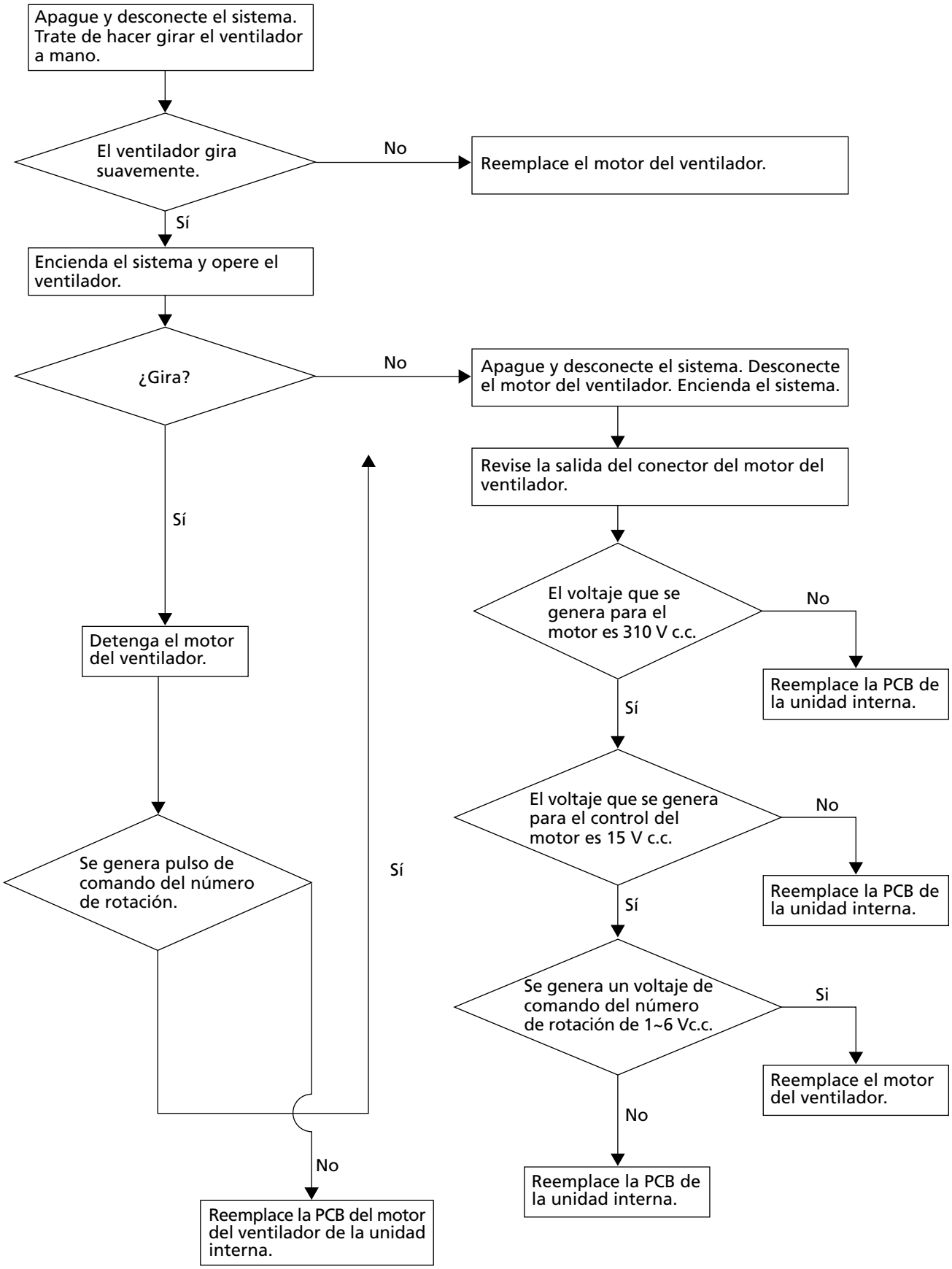
Pantalla de la unidad interna	E14
Detección de fallas	La velocidad de rotación detectada por el Hall IC durante la operación del motor del ventilador se utiliza para determinar el operación anormal del motor del ventilador.
Condiciones de decisión de la operación anormal	La señal de retroalimentación de rotación no se detecta en 2 minutos.
Causas posibles	• Operación detenida debido a la rotura de un cable dentro del motor del ventilador. • Protección contra sobrecalentamiento del motor del ventilador. • Operación detenida por rotura de los cables conductores del motor del ventilador. • Error de detección debido a un falla en la PCB de la unidad interna.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.

Cómo revisar el motor del ventilador (DC)

1. Revise la conexión del conector.
2. Revise la salida de tensión de la fuente de alimentación del motor (pines 1-4).
3. Revise la tensión de control del motor (pines 4-5).
4. Revise la salida de tensión del mando de rotación (pines 4-6).
5. Revise la entrada de pulso de rotación (pines 4-7).

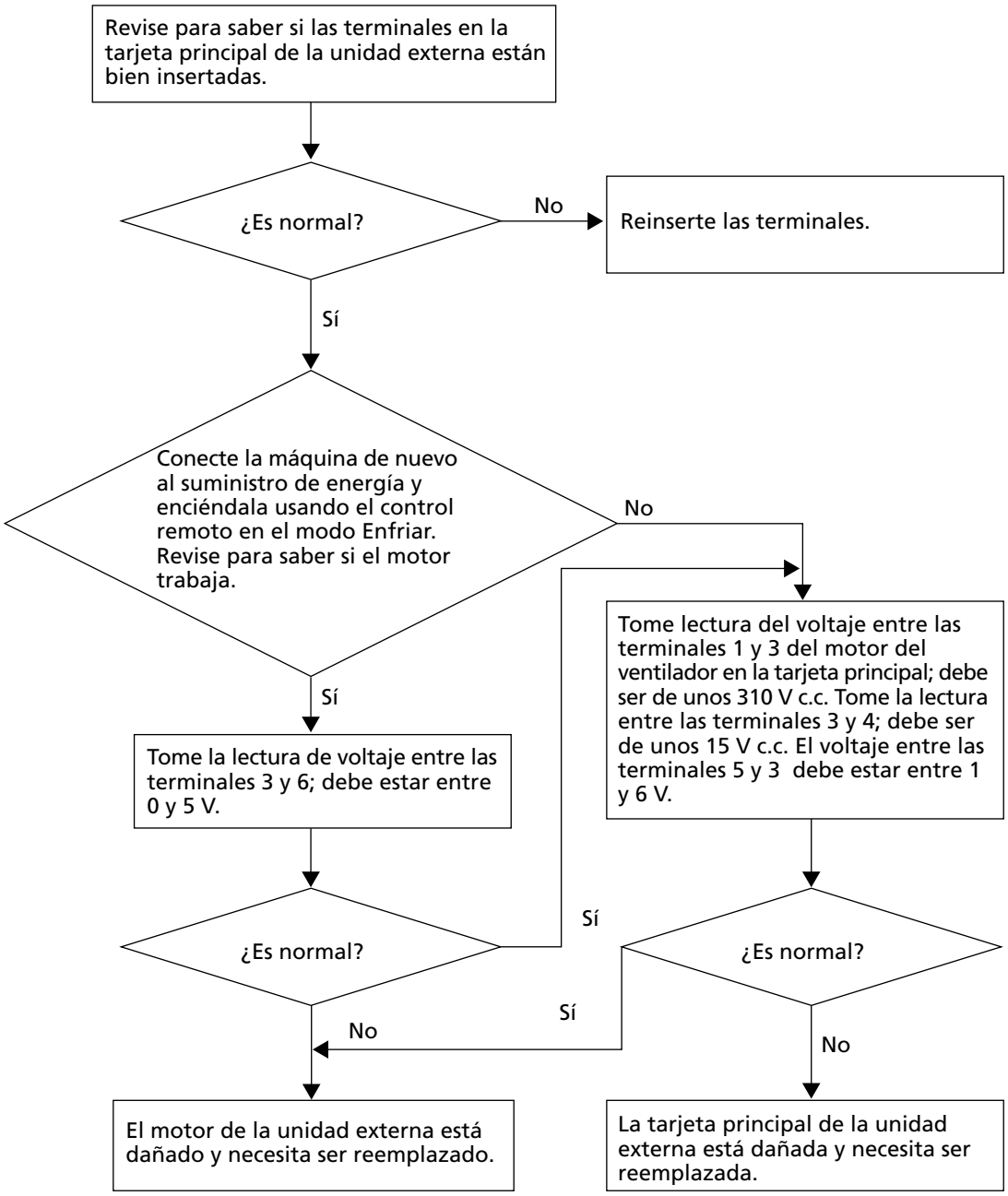


Nota: El aire acondicionado está energizado. No saque ni inserte las terminales del motor, de lo contrario el motor se dañaría.


Apague y desconecte el sistema. Trate de hacer girar el ventilador a mano.
El ventilador gira suavemente.
No
Reemplace el motor del ventilador.
Sí
Encienda el sistema y opere el ventilador.
¿Gira?
No
Apague y desconecte el sistema. Desconecte el motor del ventilador. Encienda el sistema.
Revise la salida del conector del motor del ventilador.
Sí
El voltaje que se genera para el motor es 310 V c.c.
No
Reemplace la PCB de la unidad interna.
Sí
Detenga el motor del ventilador.
El voltaje que se genera para el control del motor es 15 V c.c.
No
Reemplace la PCB de la unidad interna.
Sí
Se genera pulso de comando del número de rotación.
Sí
Se genera un voltaje de comando del número de rotación de 1~6 Vc.c.
Si
Reemplace el motor del ventilador.
No
Reemplace la PCB de la unidad interna.
No
Reemplace la PCB del motor del ventilador de la unidad interna.

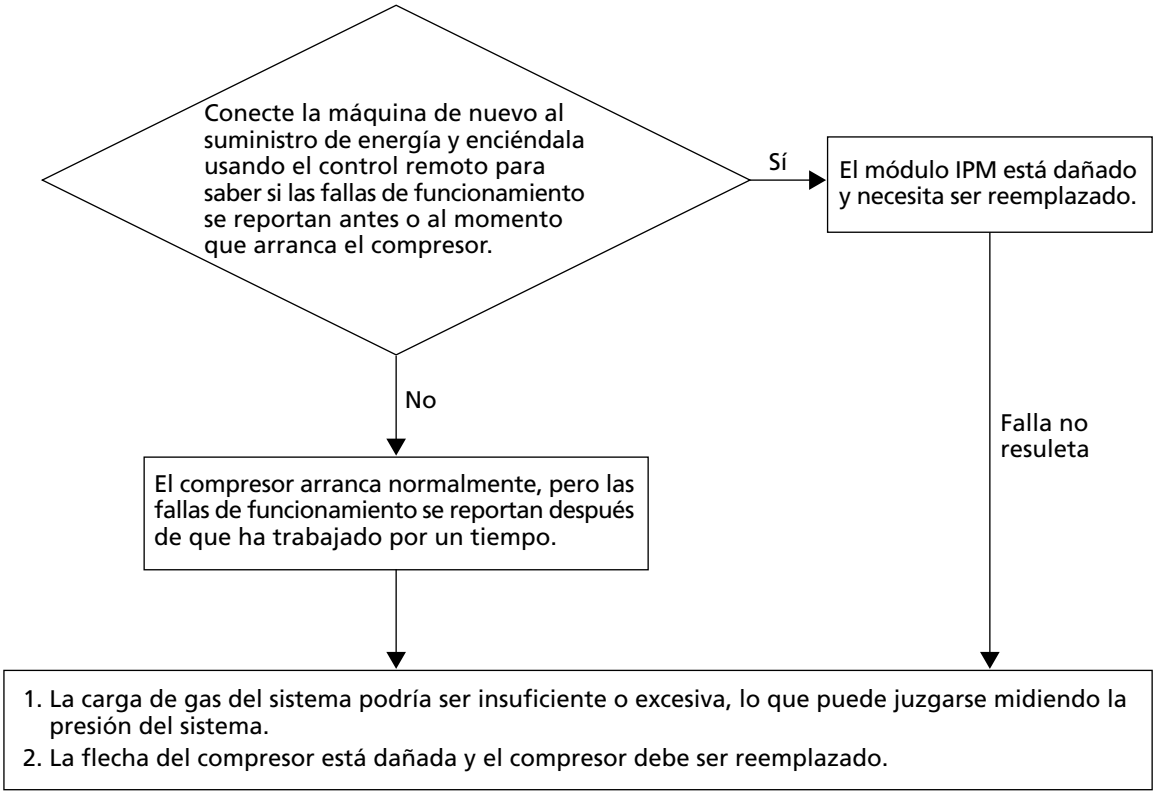
8.5.4 falla del motor DC del ventilador de la unidad externa

Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 9 veces.
Detección de fallas	La falla del motor del ventilador de corriente continua se detecta revisando el estado de operación del ventilador y así sucesivamente.
Condiciones de detección de la falla	Los datos de la EEPROM muestran un error, o la EEPROM está dañada.
Causas posibles	• Protección del motor DC del ventilador debido a falla del motor. • Protección del motor DC del ventilador debido a falla de la PCB.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



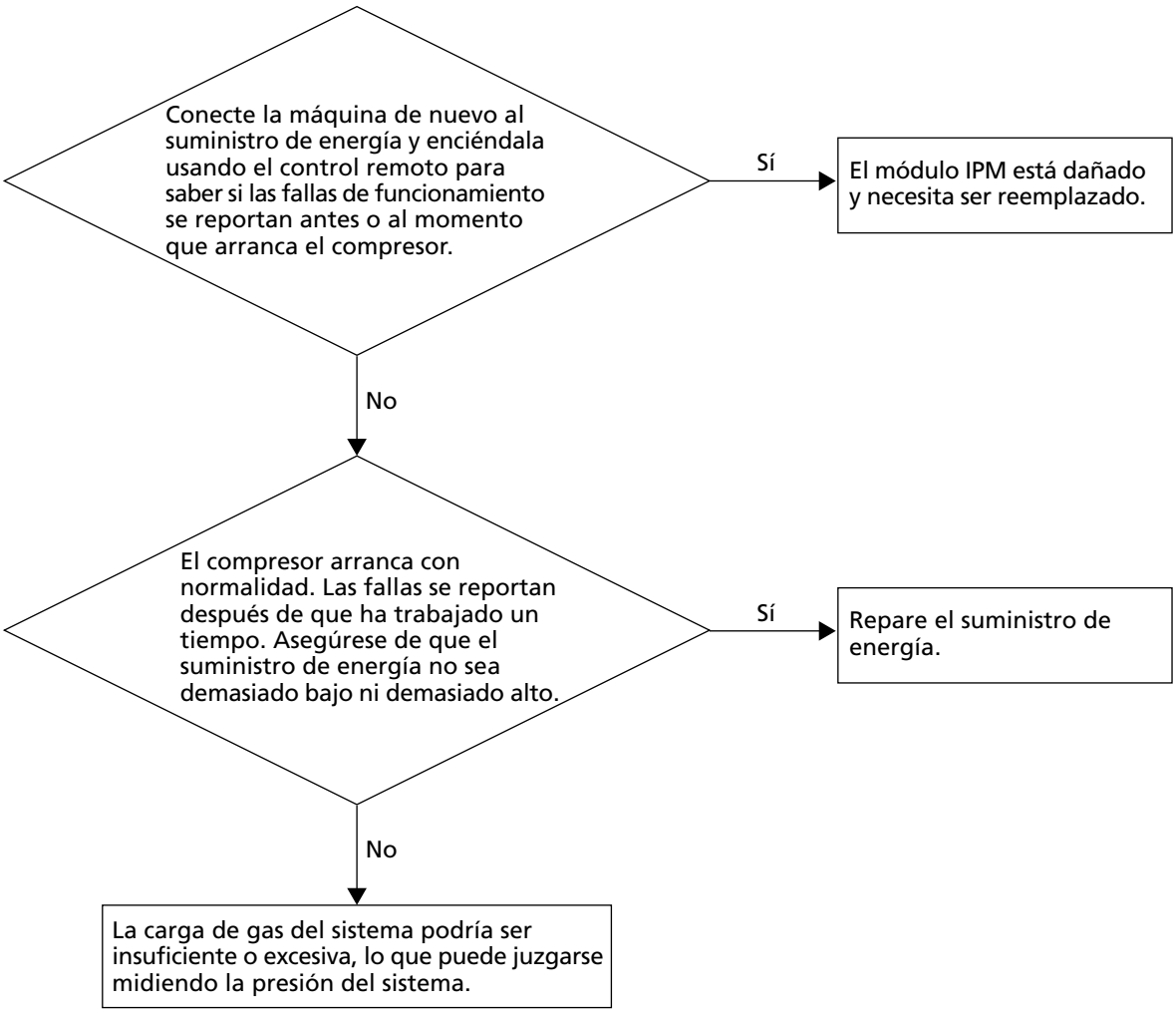
8.5.5 protección del IPM

Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 2 veces.
Detección de fallas	La protección del IPM se detecta revisando el estado de operación del compresor y así sucesivamente.
Condiciones de detección de la falla	• El sistema conduce a la protección del IPM debido a una sobrecorriente. • Una falla del compresor lleva a la protección del IPM. • Un componente del circuito IPM se rompe, lo que lleva a la protección del IPM.
Causas posibles	• Protección del IPM debido a un falla del compresor. • Protección del IPM debido a un falla en el PCB del módulo IPM. • Cableado del compresor desconectado.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



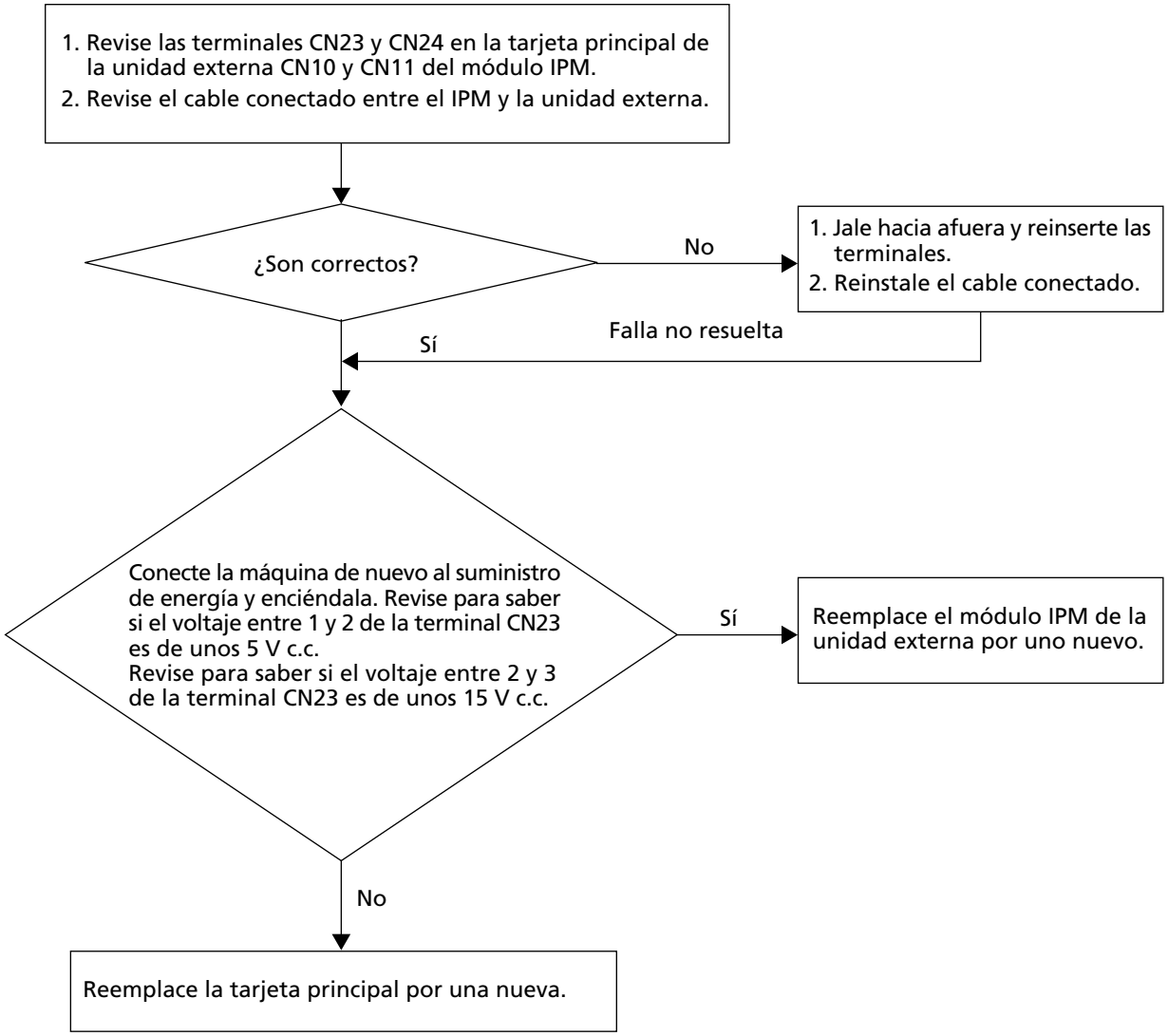
8.5.6 sobrecorriente en el compresor

Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 3, o 24, o 25 veces
Detección de fallas	La corriente del compresor es demasiado alta.
Condiciones de detección de la falla	Cuando el módulo IPM está dañado o el compresor está dañado, el voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo o alto.
Causas posibles	• Módulo IPM con falla. • Compresor con falla. • Fuente de alimentación con falla o inapropiada.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



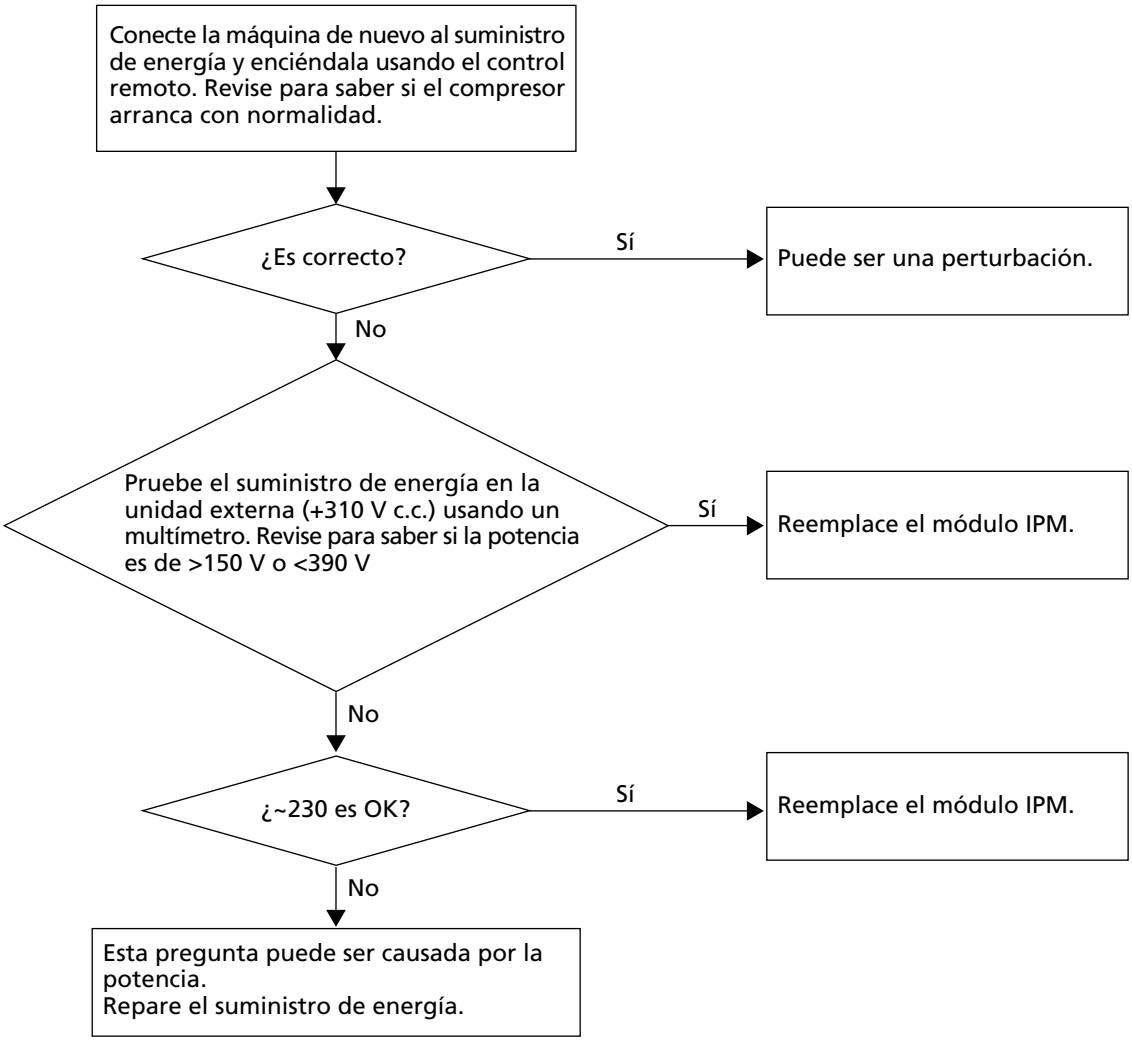
8.5.7 falla de comunicación entre el IPM y el PCB de la unidad externa

Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 4 veces.
Detección de fallas	La falla de comunicación se detecta revisando el módulo IPM y el PCB de la unidad externa.
Condiciones de detección de la falla	• La PCB de la unidad externa rota conduce a un falla de comunicación. • El módulo IPM roto conduce a un falla de comunicación.
Causas posibles	• La PCB de la unidad externa está rota. • El módulo IPM está roto. • El cableado de comunicación está desconectado.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



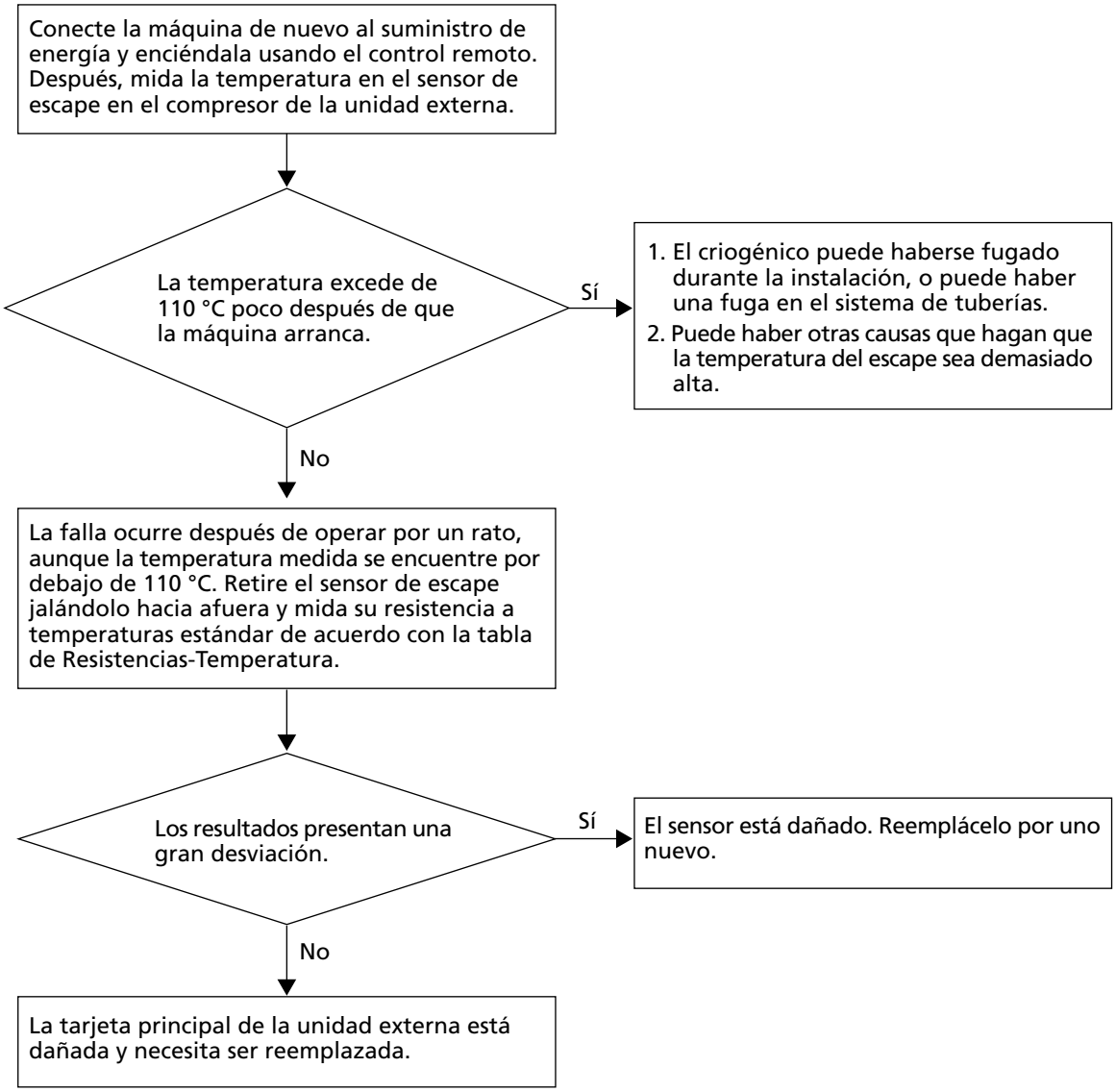
8.5.8 fuente de potencia por encima o por debajo del voltaje correcto

Pantalla de la unidad externa	• El LED1 parpadea 6 veces. El voltaje de potencia es demasiado alto. • El LED1 parpadea 7 veces. El voltaje de potencia es demasiado bajo.
Detección de fallas	Una subida o bajada anormal de voltaje se detecta revisando los puntos de detección de voltaje especificados.
Condiciones de detección de la falla	Una señal de voltaje es alimentada desde el circuito de detección de voltaje hasta la microcomputadora.
Causas posibles	• El voltaje de suministro no es el especificado. • El módulo IPM está roto. • La PCB de la unidad externa está rota.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



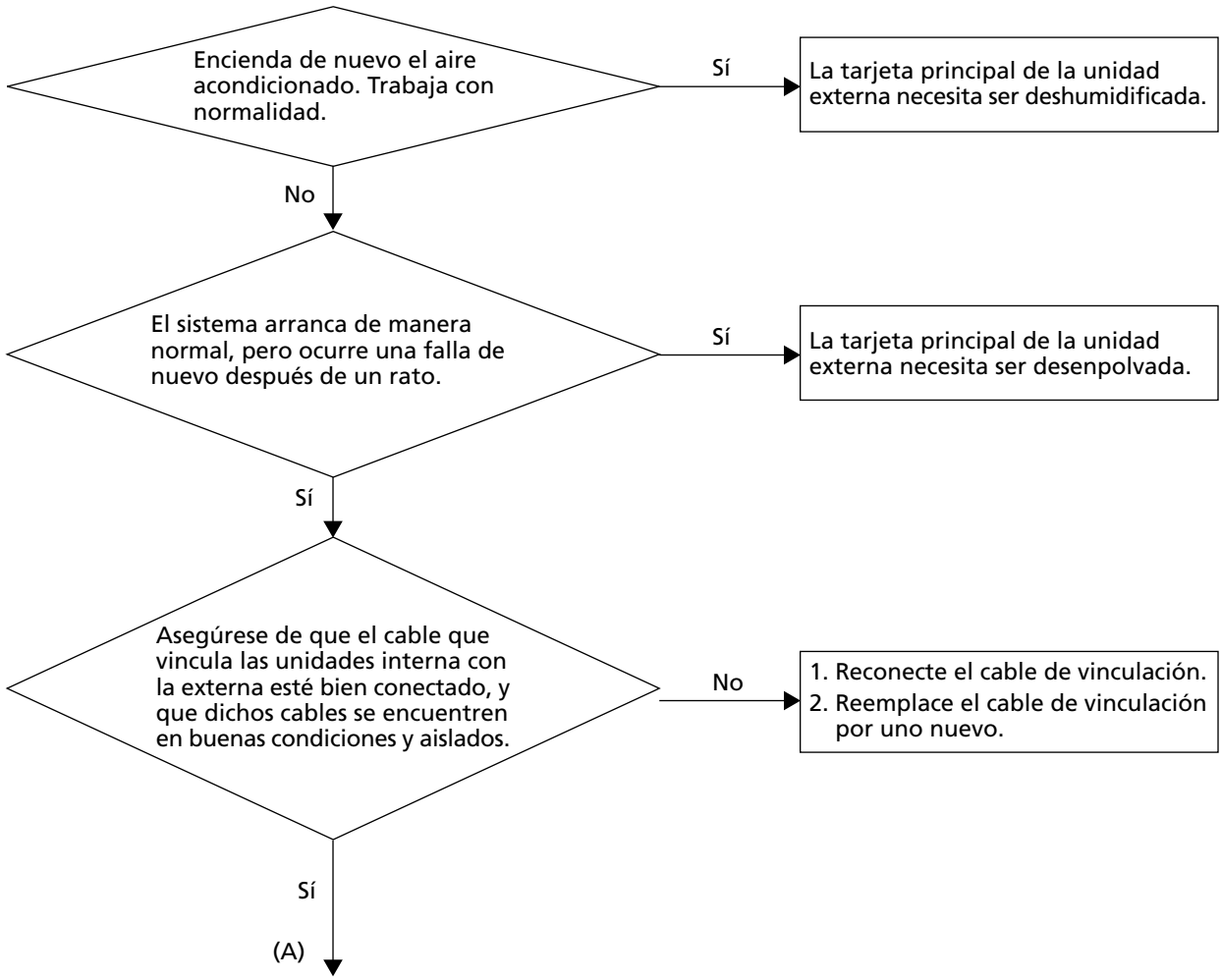
8.5.9 protección contra sobrecalentamiento de la temperatura de descarga

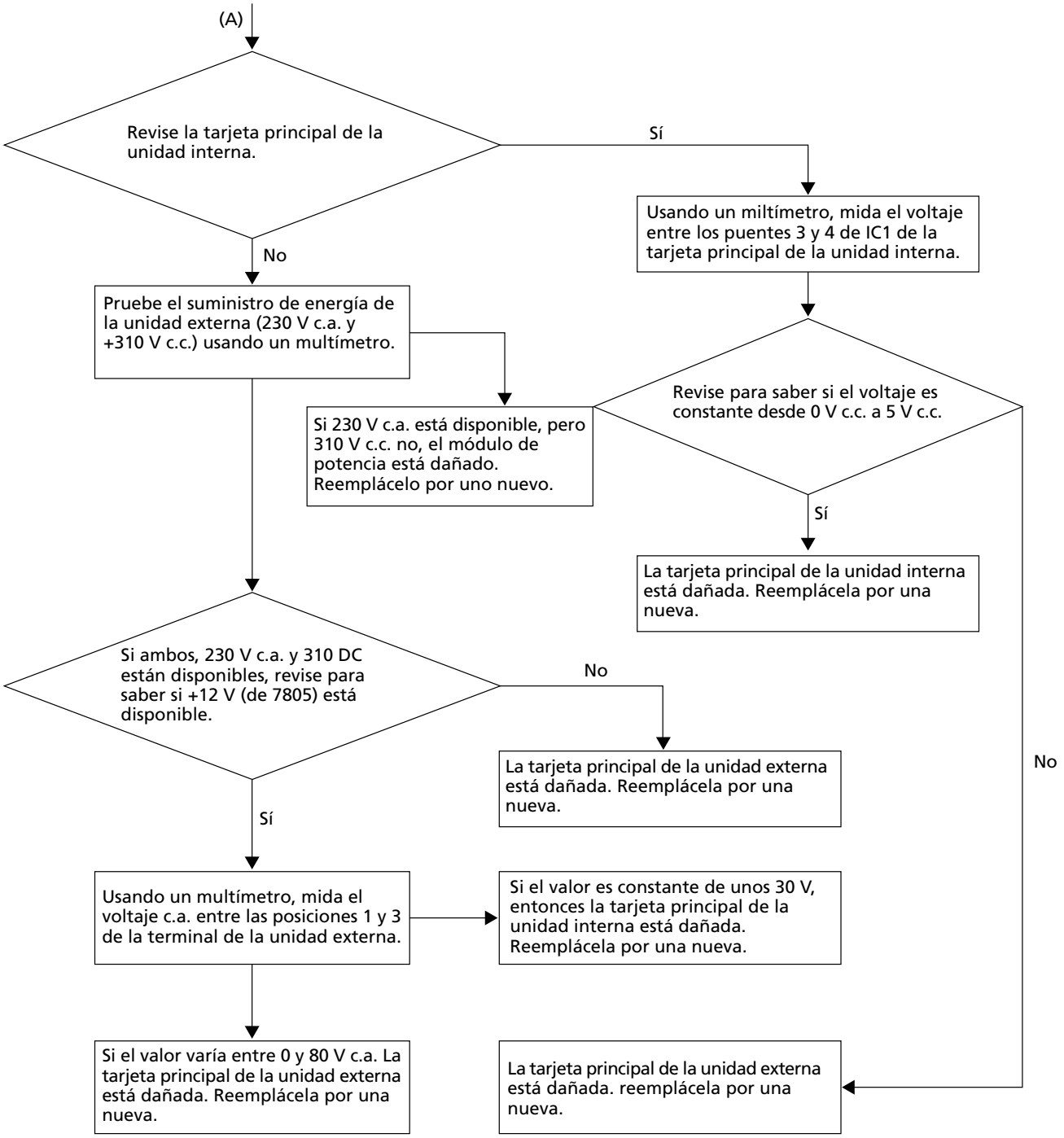
Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 8 veces.
Detección de fallas	El control de la temperatura de descarga se revisa con la temperatura que detecta el termistor del tubo de descarga.
Condiciones de detección de la falla	La temperatura de descarga del compresor está por encima de superior a 110 °C
Causas posibles	• La válvula de expansión electrónica está defectuosa. • Termistor con falla. • PCB con falla.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



8.5.10 falla de comunicación entre las unidades interna y externa

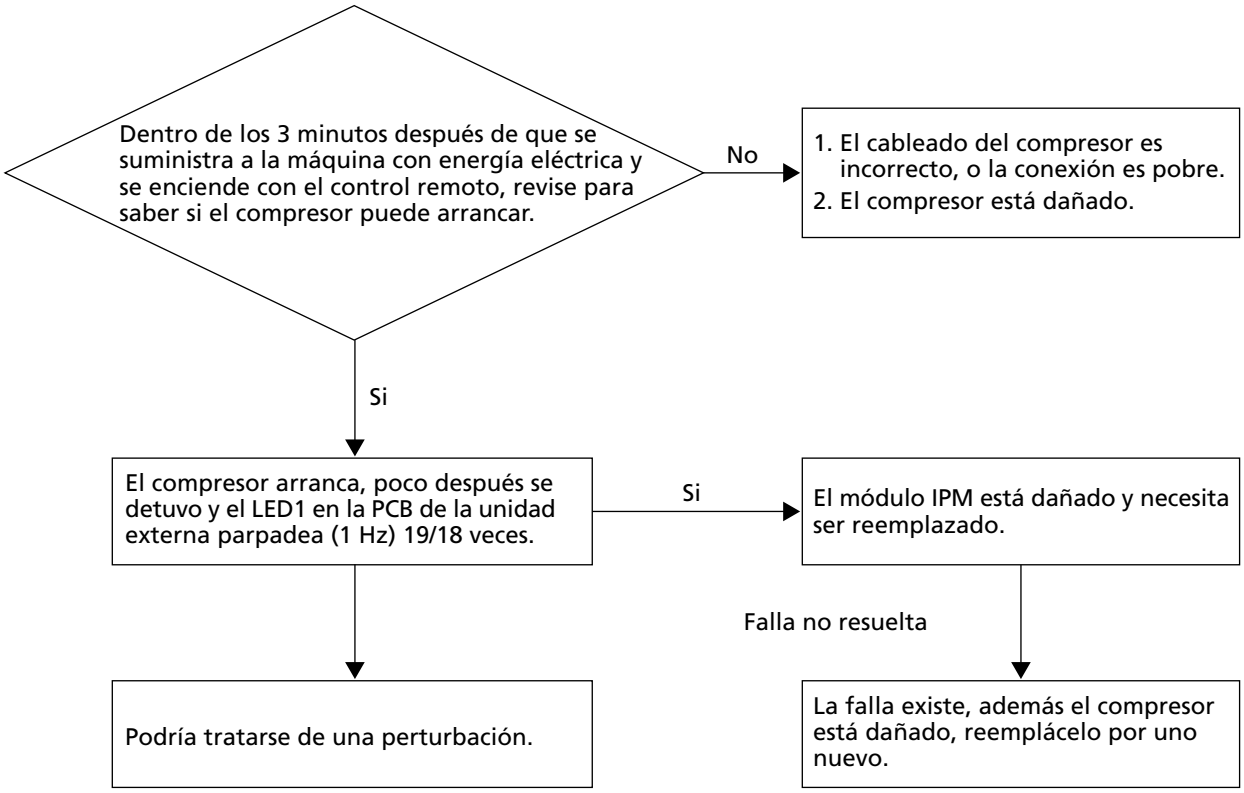
Pantalla de la unidad interna	E7
Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 15 veces
Detección de fallas	La falla comunicación se detecta revisando la PCB de la unidad interna y la PCB de la unidad externa.
Condiciones de detección de la falla	• La rotura de la PCB de la unidad externa conduce a falla de comunicación. • La rotura de la PCB de la unidad interna conduce a falla de comunicación.
Causas posibles	• El cable de comunicación está desconectado. • La PCB de la unidad interna está rota. • La PCB de la unidad externa está rota. • El módulo PCB está roto.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.




(A)
Revise la tarjeta principal de la unidad interna.
Sí
No
Usando un miltímetro, mida el voltaje entre los puentes 3 y 4 de IC1 de la tarjeta principal de la unidad interna.
Pruebe el suministro de energía de la unidad externa (230 V c.a. y +310 V c.c.) usando un multímetro.
Revise para saber si el voltaje es constante desde 0 V c.c. a 5 V c.c.
Si 230 V c.a. está disponible, pero 310 V c.c. no, el módulo de potencia está dañado. Reemplácelo por uno nuevo.
Sí
La tarjeta principal de la unidad interna está dañada. Reemplácela por una nueva.
Si ambos, 230 V c.a. y 310 DC están disponibles, revise para saber si +12 V (de 7805) está disponible.
No
La tarjeta principal de la unidad externa está dañada. Reemplácela por una nueva.
No
Sí
Usando un multímetro, mida el voltaje c.a. entre las posiciones 1 y 3 de la terminal de la unidad externa.
Si el valor es constante de unos 30 V, entonces la tarjeta principal de la unidad interna está dañada. Reemplácela por una nueva.
Si el valor varía entre 0 y 80 V c.a. La tarjeta principal de la unidad externa está dañada. Reemplácela por una nueva.
La tarjeta principal de la unidad externa está dañada. reemplácela por una nueva.

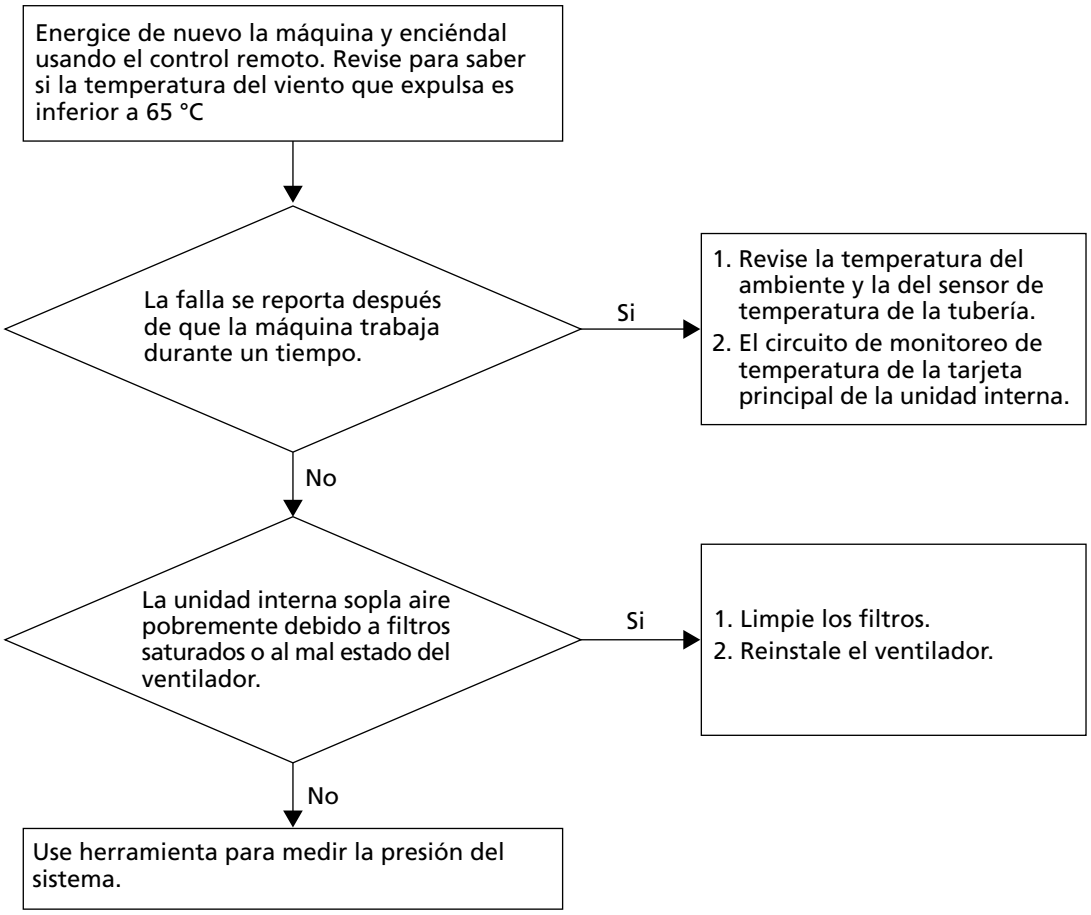
8.5.11 pérdida de sincronismo la detección de corriente del lado del inversor es anormal

Pantalla de la unidad externa	• El LED1 parpadea 18 veces. • El LED1 parpadea 19 veces.
Detección de fallas	La posición del rotor del compresor no puede ser detectada normalmente.
Condiciones de detección de la falla	El cableado del compresor está mal, o la conexión es pobre, o el compresor está dañado.
Causas posibles	• Cableado del compresor con falla. • Compresor con falla. • PCB con falla.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



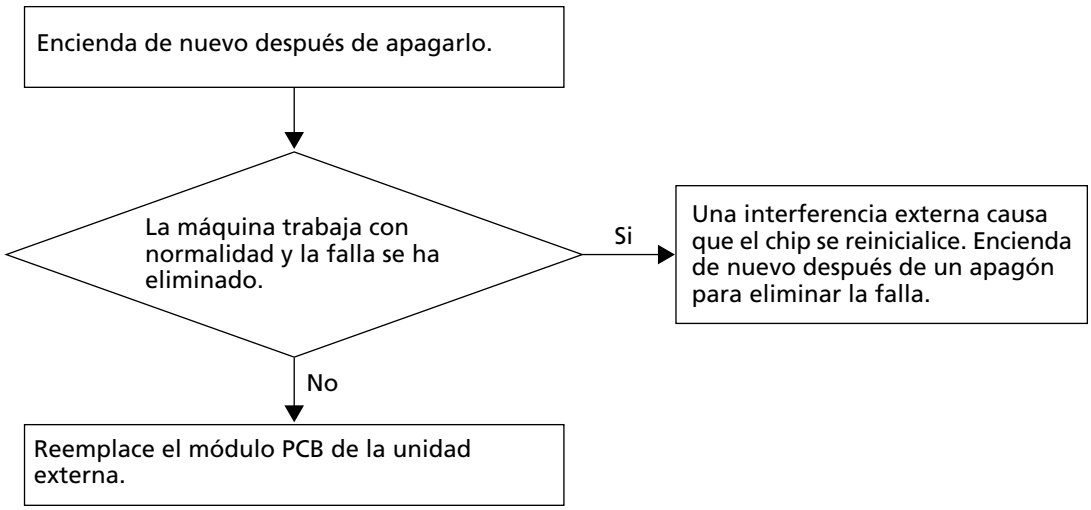
8.5.12 protección de trabajo intensivo

Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 5 o 21 veces.
Detección de fallas	El control de trabajo intensivo se activa durante el modo de calentamiento si la temperatura que está siendo detectada por el termistor del intercambiador de calor excede el límite.
Condiciones de detección de la falla	Se activa cuando la temperatura detectada por el intercambiador de calor supera los 65 °C dos veces en 30 minutos.
Causas posibles	• Válvula electrónica de expansión con falla. • Intercambiador de calor está sucio. • Sensor de intercambio de calor con falla. • Gas insuficiente.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.



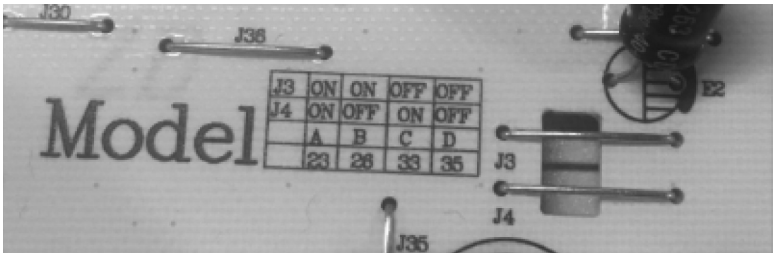
8.5.13 reinicio del chip del módulo

Pantalla de la unidad externa	El LED1 parpadea 26 veces.
Detección de fallas	Reinicio del chip de la tarjeta del módulo de la unidad externa.
Condiciones de detección de la falla	El chip de la tarjeta del módulos está interferido o el chip principal está roto.
Causas posibles	• Interferencia externa. • Chip del módulo.
Solución de problemas	**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apagar el interruptor de encendido antes de conectar o desconectar el conector, de lo contrario, las partes podrían dañarse.

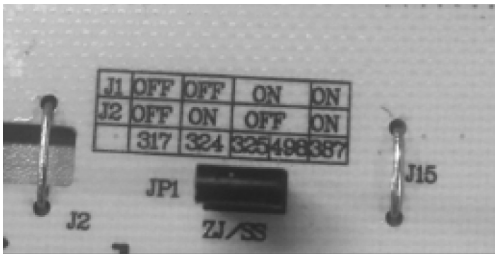


9. ruta on/off

Modelo



Pantalla



Notas:

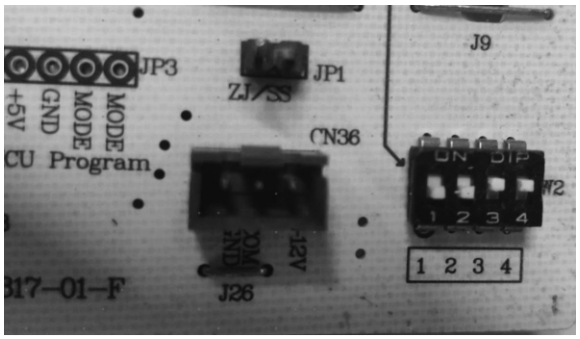
- Cuando se reemplaza la PCB de la unidad interna, podría ser necesario cortar el puente, dependiendo del modelo. La PCB vieja (defectuosa) puede usarse como referencia.
- "ON" significa que el puente está conectado, "OFF" significa que el puente necesita ser cortado.

Modelo	Pantalla	PCB	Ruta del PCB ON/OFF	Ruta de pantalla Encendido/Apagado
MMT12CDBSCCEI8	NJ Silver	0011800323C	26 J4 ON J8 OFF	317 J11 ON J33 OFF
MMI12CDBWCCEI8	NM	0011800743	35 J3 OFF J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI18CDBWCCEI8	NM	0011800742	26 J3 ON J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI24CDBWCCEI8	NM	0011800742	35 J3 OFF J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMT12CDBWLCCEI8	NR	0011800323C	26 J4 ON J8 OFF	498 J11 ON J3 OFF
MMT12CABWCAMI8	NM	0011800491K	32 J1 ON J2 OFF	387 J3 OFF J4 OFF
MMT12CDBWCAMI8	NM	0011800323N	26 J1 OFF J2 ON	387 J3 OFF J4 OFF
MMT12CABWLCAMI8	NR	0011800491K	32 J1 ON J2 OFF	498 J3 OFF J4 ON
MMT12HABWLCAMI8	NR	0011800491J	32 J1 ON J2 OFF	498 J3 OFF J4 ON
MMT12CDBWLCAMI8	NR	0011800323N	26 J1 OFF J2 ON	498 J3 OFF J4 ON
MMT12HDBWLCAMI8	NR	0011800323K	26 J4 ON J8 OFF	498 J11 ON J3 OFF
MMT12HABWCAMI8	NM	0011800491J	32 J1 ON J2 OFF	387 J3 OFF J4 OFF
MMT12HDBWCAMI8	NM	0011800323K	26 J4 ON J8 OFF	387 J11 ON J33 ON
MMT18CDBWCAMI8	NM	0011800323W	23 J4 ON J8 ON	387 J11 ON J33 ON
MMT18HDBWCAMI8	NM	0011800323A	26 J4 ON J8 OFF	387 J11 ON J33 ON
MMT24CDBWCAMI8	NM	0011800323G	35 J4 OFF J8 OFF	387 J11 ON J33 ON
MMT24HDBWCAMI8	NM	0011800323H	26 J4 ON J8 OFF	387 J11 ON J33 ON
MMI12CDBSCCEI8	NJ Silver	0011800743	35 J3 OFF J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI24CDBSCCEI8	NJ Silver	0011800742	35 J3 OFF J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12CDBWCAMI8	NM	0011800743C	23 J3 ON J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI18CDBWCAMI8	NM	0011800742	26 J3 ON J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI18HDBWCAMI8	NM	0011800744	23 J3 ON J4 ON	387 J1 ON J2 ON

Modelo	Pantalla	PCB	Ruta del PCB ON/OFF	Ruta de pantalla Encendido/Apagado
MMI12CDBWCCCI8	NM	0011800743C	33 J3 OFF J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMT12CDBWCCCI8	NM	0011800323N	26 J1 OFF J2 ON	387 J3 OFF J4 OFF
MMI18CDBWCCCI8	NM	0011800742	26 J3 ON J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMT18CDBWCCCI8	NM	0011800323W	23 J4 ON J8 ON	387 J11 ON J33 ON
MMI24CDBWCCCI8	NM	0011800742	35 J3 OFF J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMT09CABWCCCI8	NM	0011800491K	32 J1 ON J2 OFF	387 J3 OFF J4 OFF
MMI09CDMCCCI8	NJ Dark Grey	0011800743	33 J3 OFF J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12CDMCCCI8	NJ Dark Grey	0011800743C	23 J3 ON J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI18CDMCCCI8	NJ Dark Grey	0011800742	26 J3 ON J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI24CDMCCCI8	NJ Dark Grey	0011800742	35 J3 OFF J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMT12CABSCAMI8	NJ Silver	0011800741C	23 J3 ON J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMT12CDBSCAMI8	NJ Silver	0011800741A	26 J3 ON J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMT12HDBSCAMI8	NJ Silver	0011800783	23 J3 ON J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMT18CDBSCAMI8	NJ Silver	0011800783A	23 J3 ON J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMT24CDBSCAMI8	NJ Silver	0011800783C	23 J3 ON J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12CABWCAMI9	NM	0011800743B	33 J3 OFF J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI12HABWCAMI9	NM	0011800743B	35 J3 OFF J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI12CDBWCAMI9	NM	0011800743C	33 J3 OFF J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI12HDBWCAMI9	NM	0011800743C	35 J3 OFF J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI12CAMCAMI9	NJ Dark Grey	0011800743B	33 J3 OFF J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12CDMCAMI9	NJ Dark Grey	0011800743C	33 J3 OFF J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12HAMCAMI9	NJ Dark Grey	0011800743B	35 J3 OFF J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12HDMCAMI9	NJ Dark Grey	0011800743C	35 J3 OFF J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12CDMCCCI8	NJ Dark Grey	0011800743C	33 J3 OFF J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI12CDBWCCCI8	NM	0011800743C	33 J3 OFF J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI12CABWCCCI8	NM	0011800743B	33 J3 OFF J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI18CDMCAMI8	NJ Dark Grey	0011800742	26 J3 ON J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI18HDMCAMI8	NJ Dark Grey	0011800744	23 J3 ON J4 ON	317 J1 OFF J2 OFF
MMI24CDMCAMI8	NJ Dark Grey	0011800742	35 J3 OFF J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMI24HDMCAMI8	NJ Dark Grey	0011800744	26 J3 ON J4 OFF	317 J1 OFF J2 OFF
MMT24CDBWLCCEI8	NR	0011800323G	35 J4 OFF J8 OFF	498 J11 ON J3 OFF
MMI12HABWCAMI8	NM	0011800743B	26 J3 ON J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI09CDBWCCCI8	NM	0011800743	33 J3 OFF J4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI24CDBWCAMI8	NM	0011800742	35 J3 OFF J4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI24HDBWCAMI8	NM	0011800744	26 J3 ON J4 OFF	387 J1 ON J2 ON

Modelo	Pantalla	PCB	Ruta del PCB ON/OFF	Ruta de pantalla Encendido/Apagado
MMI12CABWCA6MI8	TF	0011800612H	35 SW2 3 OFF 4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI12HABWCA6MI8	TF	0011800612R	25 SW2 3 ON 4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI12CDBWCA6MI8	TF	0011800612H	35 SW2 3 OFF 4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI12HDBWCA6MI8	TF	0011800612R	25 SW2 3 ON 4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI18CDBWCA6MI8	TF	0011800613K	35 SW2 3 OFF 4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI18HDBWCA6MI8	TF	0011800613K	25 SW2 3 ON 4 OFF	387 J1 ON J2 ON
MMI24CDBWCA6MI8	TF	0011800613K	33 SW2 3 OFF 4 ON	387 J1 ON J2 ON
MMI24HDBWCA6MI8	TF	0011800613K	22 SW2 3 ON 4 ON	387 J1 ON J2 ON

Interruptor DIP (3, 4): Ajuste de acuerdo con el modelo. La parte superior es "ON" y la inferior es "OFF".



notas

notas